



Kunnskap for en bedre verden

INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG
TEKNOLOGILEDELSE

TIØ4165 – MARKEDSFØRINGSLEDELSE FOR
TEKNOLOGIBEDRIFTER

Markedsplan for Zipline i det norske markedet

Øving 3

April 24, 2026

Innholdsfortegnelse

Tabelliste	iv
1 Problembeskrivelse	1
1.1 Produktbeskrivelse	1
1.2 Utfordringen	1
2 Intern analyse	2
2.1 Styrker	2
2.2 Svakheter	3
3 Ekstern analyse	4
3.1 PESTEL	4
3.1.1 Politiske faktorer	4
3.1.2 Økonomiske faktorer	4
3.1.3 Sosiale faktorer	4
3.1.4 Teknologiske faktorer	5
3.1.5 Miljømessige faktorer	5
3.1.6 Juridiske faktorer	5
3.2 Porters Five Forces	5
3.2.1 Kraft 1 – Trussel fra nye aktører (<i>moderat</i>)	6
3.2.2 Kraft 2 – Leverandørenes forhandlingsmakt (<i>moderat</i>)	6
3.2.3 Kraft 3 – Kundenes forhandlingsmakt (<i>høy</i>)	7
3.2.4 Kraft 4 – Trussel fra substitutter (<i>høy</i>)	7
3.2.5 Kraft 5 – Rivalisering mellom eksisterende aktører (<i>lav-moderat</i>)	7
4 SWOT	7
4.1 Styrker	8
4.2 Svakheter	8
4.3 Muligheter	9
4.4 Trusler	10
4.5 Strategisk implikasjon	10
5 Målsetninger for markedsstrategien	11
5.1 Betingelser	11
5.2 Markedsmål	11
6 Markedsstrategi	12
6.1 Segmentering	12
6.1.1 V1 – Geografisk-teknisk tilgjengelighet	12
6.1.2 V2 – Verdipotensial	12
6.1.3 V3 – Adopsjonsbarriere overfor ny leveringsteknologi	13
6.1.4 Segment 1: Velstående villaforsteder	13
6.1.5 Segment 2: Geografisk isolerte	13
6.1.6 Segment 3: Eldre velstående	14
6.2 Målretting	14
6.2.1 Udifferensiert vs. differensiert målretting	15
6.2.2 Intensjon, publikum og relasjon	15

6.2.3	Segmentspesifikk målretting	16
6.2.4	Måling og budsjettprioritering	17
6.3	Posisjonering	17
6.3.1	Points of Parity	17
6.3.2	Points of Difference: pris og hastighet	18
6.3.3	Posisjoneringsrommet	19
6.4	Kundereise	20
6.4.1	Steg 1: Problemerkjennelse	20
6.4.2	Steg 2: Informasjonssøking	21
6.4.3	Steg 3: Evaluering av alternativer	21
6.4.4	Steg 4: Kjøpsbeslutningen	22
6.4.5	Steg 5: Etterkjøpsvurdering og gjenkjøp	22
6.4.6	Oppsummering: konverteringsutfordringer langs kundereisen	23
7	Aktivitetsprogram	23
7.1	Pilotprosjekt Nesodden	24
7.1.1	Formål og strategisk utgangspunkt	24
7.1.2	Hvorfor Nesodden er valgt som pilotområde	24
7.1.3	Hva pilotprosjektet skal avklare	24
7.1.4	Avgrensning og partnerstrategi	25
7.1.5	Faseinndeling av pilotprosjektet	25
7.2	Langsiktig plan: fra pilot til nasjonal tilstedeværelse	26
7.2.1	Fire faser med tydelig overgang	26
7.2.2	Hvorfor Bærum før Vestre Aker	27
7.2.3	Aktiviteter i fase 1 – Bærum og Asker	27
7.2.4	Aktiviteter i fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen	28
7.2.5	Aktiviteter i fase 3 – konsolidering	28
7.2.6	Aktiviteter i fase 4 – nasjonal skalering	29
7.2.7	Regulatorisk og politisk arbeid, og sentrale antagelser	29
7.3	Oppfølging og kontroll	29
7.3.1	Kontroll i pilotfasen	29
7.3.2	Kontroll i den langsiktige planen	30
7.3.3	Ansvarsfordeling	31
8	Økonomisk analyse	32
8.1	Investering og driftskostnader i piloten	33
8.2	Inntektsmodell og betalingsvilje	34
8.3	Fase 1 – Bærum og Asker	35
8.4	Fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen	35
8.5	Akkumulert kontantstrøm over 24 måneder	36
8.6	Implikasjoner for fase 3 og 4	37
8.7	Offentlig finansiering	37
	Referanser	39
	Vedlegg	43
A	Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner	43
B	Fokusgruppe – analyse	44

Tabelliste

1	Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge	6
2	SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet	8
3	Ansvarsfordeling for kontrollpunktene i aktivitetsprogrammet	32
4	Kostnadsbilde for pilotfasen	34
5	Parameterantagelser per fase i kontantstrømanalysen	36

1 Problembeskrivelse

1.1 Produktbeskrivelse

Zipline er et amerikansk robotikkselskap som designer, produserer og opererer autonome droner. Selskapet ble grunnlagt i 2014 og har siden vokst til å bli verdens største autonome logistikknettverk (Konapur et al., 2025). Zipline har bygd opp et navn gjennom medisinske droneleveranser i Afrika, men har siden gjennomgått en betydelig utvikling og tilbyr i dag en forbrukerrettet leveransetjeneste.

Zipline opererer i dag innenfor helse-, industri-, dagligvare- og restaurantsektoren. For å innsnevre oppgaven har vi valgt å fokusere på dagligvare- og restaurantsektoren, ettersom vi mener at disse er de mest relevante for Zipline i en eventuell etablering i det norske markedet. Resten av oppgaven vil derfor ta utgangspunkt i disse to sektorene.

Tjenesten som Zipline tilbyr kan tas i bruk via Ziplines egen app. Via appen kan kunder handle mat og dagligvarer fra partnere som Walmart, Chipotle, Buffalo Wild Wings, Wendy's, Crumbl og Little Caesars (K. Rogers, 2024). Tjenesten er per i dag tilgjengelig i Dallas–Fort Worth og Pea Ridge i Arkansas (K. Rogers, 2024). Leveringstiden er oppgitt til så lite som 15 minutter, og leveringen er helt kontaktfri (Korosec, 2026).

Den tekniske løsningen bak tjenesten er Ziplines Platform 2-drone. Dette er en helelektrisk VTOL-drone (vertikal start og landing) som opererer på rundt 100 meters høyde med en hastighet på opptil 110 km/t (Zipline International Inc., 2026). Når dronen ankommer leveringsadressen, svever den 100 meter over bakken og senker ned pakken uten at dronen selv lander (K. Rogers, 2024). Slik begrenser de også støyen i forbindelse med leveransen. Systemet har en leveringsradius på omtrent 16 km og støtter en maksimal leveransevekt på 3,6 kg (Zipline International Inc., 2026).

Ifølge selskapets egne markedsføringstall har Zipline til nå fløyet over 209 millioner kilometer autonomt, gjennomført over 2,1 millioner leveranser og levert mer enn 22,7 millioner enkeltartikler globalt (Zipline International Inc., 2026). Selskapet oppgir at droneleveranser reduserer utslipp med opptil 97 % sammenlignet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024).

1.2 Utfordringen

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Ziplines potensielle inntreden i det norske markedet. Den overordnede problemstillingen er hvordan en ny og teknologisk avansert løsning kan etableres i et marked som allerede preges av eksisterende aktører, etablerte behov og bestemte forventninger hos kundene. I tråd med markedsanalyse som faglig tilnærming er det derfor naturlig å forstå oppgaven som en vurdering av både markedsmuligheter og forhold som kan påvirke etableringen. Som Aspelund påpeker, er problemdefinisjon selve utgangspunktet for videre analyse, fordi man først må avklare hva man ønsker å oppnå og hvilke spørsmål analysen skal gi svar på (Aspelund, 2026d). For å kunne vurdere Ziplines etableringsmuligheter må selskapet analyseres ut fra hvilken verdi løsningen kan skape i markedet, og i hvilken grad denne verdien faktisk vil bli oppfattet som relevant av kundene. Innenfor

markedsføringsfaget forstås kundeverdi som forholdet mellom opplevd nytte og opplevd kostnad, noe som innebærer at det ikke er tilstrekkelig at en løsning er teknologisk avansert i seg selv. Den må også fremstå som meningsfull, attraktiv og bedre egnet enn eksisterende alternativer sett fra kundens perspektiv (Aspelund, 2026a). Dette samsvarer med Christensen et al.s perspektiv om «jobs to be done», hvor utgangspunktet er at kunder ikke først og fremst velger produkter fordi de er nye eller avanserte, men fordi de hjelper dem med å løse et konkret behov i en bestemt situasjon (Christensen et al., 2016).

Samtidig må en eventuell etablering forstås i lys av konkurranseforholdene i markedet. En aktørs mulighet til å lykkes avhenger ikke bare av selve løsningen, men også av hvordan tilbudet posisjoneres, hvilke konkurransefortrinn som kan utvikles, og hvordan aktøren fremstår i relasjon til eksisterende alternativer. Posisjonering handler om å utforme et tilbud og en merkevare slik at det oppnår en tydelig og særpreget plass i målgruppens bevissthet (Aspelund, 2026c). Dette er særlig viktig i markeder der nye aktører ikke bare må introdusere noe nytt, men også skape en overbevisende begrunnelse for hvorfor markedet skal ta løsningen i bruk (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

På denne bakgrunnen vil oppgaven undersøke om Zipline har et tilstrekkelig sterkt verditilbud og et tydelig nok konkurransegrunnlag til å kunne etablere seg i det norske markedet. Dette danner grunnlaget for den videre analysen, hvor det vil drøftes hvilke forhold som kan bidra til å fremme eller hemme en slik etablering.

2 Intern analyse

Med utgangspunkt i Zipline sin forbrukerrettede leveringstjeneste innen dagligvare- og restaurantsektoren vil internanalysen vurdere hvilke interne styrker og svakheter selskapet har i møte med en potensiell etablering i Norge. Sentralt i analysen står hvilket verdiforslag Zipline faktisk tilbyr, hvilke ressurser og kapabiliteter som understøtter dette, og hvilke begrensninger som kan svekke tjenestens konkurransekraft.

2.1 Styrker

En av Ziplines mest fundamentale styrker er selskapets teknologiske og operasjonelle kompetanse. Den avanserte droneteknologien og den særpregede leveringsmetoden skiller Zipline tydelig fra tradisjonelle leveringsalternativer. I tillegg har selskapet opparbeidet betydelig operasjonell erfaring siden oppstarten av tjenesten i 2016 (Zipline International Inc., 2026). Dette underbygges av at de så langt har gjennomført over 2,1 millioner leveranser, som nevnt i produktbeskrivelsen. Den operasjonelle erfaringen kan styrke Ziplines troverdighet ved en potensiell etablering i Norge, ettersom løsningen fremstår som mer moden og gjennomførbar enn dersom den kun var basert på pilotprosjekter eller begrenset testing. Samtidig vil den strategiske betydningen av denne styrken avhenge av om Zipline klarer å omsette teknologien og erfaringen til en løsning som er kommersielt relevant i det norske markedet. Leveringstiden er også en av Ziplines styrker. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Zipline en gjennomsnittlig leveringstid på 15 minutter. Til sammenlikning oppgir Foodora en gjennomsnittlig leveringstid på 30 minutter (Halden Arbeiderblad,

2021). Leveringstiden kan derfor gi Zipline et potensielt konkurransefortrinn i tilfeller der tidsbruk og umiddelbar tilgjengelighet er de viktigste faktorene. Styrken fremstår derfor særdeles relevant ved tidskritiske kjøp, for eksempel ved kjøp av enkle dagligvarer eller matbestillinger der kunden ønsker rask levering. Samtidig tyder dette på at Ziplines leveringstid først og fremst er en styrke i bestemte tilfeller, og ikke nødvendigvis et konkurransefortrinn i hele hjemleveringsmarkedet.

Et område hvor Zipline skiller seg betydelig ut i forhold til de tradisjonelle leveringsalternativene, er bærekraft. Ziplines løsning reduserer utslipp med 97 % sammenliknet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024). Dette kan gi selskapet et potensielt konkurransefortrinn i et marked der bærekraft og grønne løsninger får økt oppmerksomhet. Styrkens strategiske betydning avhenger imidlertid av om konkurrentene i økende grad tar i bruk mer bærekraftige leveringsløsninger. Samtidig vil betydningen av denne styrken trolig også avhenge av i hvilken grad bærekraft faktisk vektlegges av forbrukerne ved valg av hjemlevering.

2.2 Svakheter

En sentral svakhet ved Zipline er at tjenesten har et relativt begrenset bruksområde. Selv om løsningen fremstår som svært attraktiv i enkelte situasjoner, virker den ikke som en fullverdig løsning for hele hjemleveringsmarkedet. Begrensninger knyttet til leveringsvekt og leveringsradius gjør at tjenesten først og fremst passer til mindre og relativt enkle leveranser. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Ziplines Plattform 2, som er dronen rettet mot hjemlevering, en kapasitet på 3,6 kg og en leveringsradius på 16 km. Dette kan svekke Ziplines evne til å fungere som et bredt alternativ i markedet, ettersom mange kunder vil ha behov som går utover det tjenesten kan dekke. Svakheten balanserer også styrken knyttet til kort leveringstid, ved å vise at høy hastighet ikke nødvendigvis er tilstrekkelig dersom løsningen samtidig dekker et smalere behovsbilde enn tradisjonelle leveringsalternativer.

En annen svakhet er at Ziplines modell fremstår som operasjonelt og kommersielt kompleks. I motsetning til tradisjonell budlevering forutsetter løsningen ikke bare avansert teknologi, men også effektiv koordinering mellom drift, leveringspunkter, partnerintegrasjoner og kundegrensesnitt. Den teknologiske kompleksiteten, som på den ene siden utgjør en styrke, kan dermed også bli en belastning dersom den gjør etablering, drift og oppskalering mer krevende. Denne kompleksiteten kan samtidig gjøre det vanskeligere å tilpasse modellen til et nytt marked, og innebærer at tjenestens suksess ikke bare avhenger av selve teknologien, men også av hvor godt Zipline evner å integrere og operasjonalisere løsningen i praksis.

En ytterligere svakhet ved Zipline er utfordringen knyttet til å oppnå en gunstig balanse mellom customer acquisition cost (CAC) og customer lifetime value (LTV). CAC kan bli høy fordi Zipline ikke bare introduserer en ny tjeneste, men også en ny leveringsform som kan kreve betydelige ressurser til markedsføring, opplæring og tillitsbygging. At tjenesten bestilles gjennom Ziplines egen app, kan også skape ekstra friksjon i anskaffelsesfasen, siden kundene må ta i bruk en ny plattform fremfor å benytte løsninger de allerede kjenner. Samtidig kan LTV bli begrenset fordi tjenesten virker mest relevant i bestemte og situasjonsavhengige kjøp, særlig mindre og tidskritiske leveranser. Begrensninger i leveringsvekt, radius og varetyper

gjør dessuten at Zipline neppe kan dekke hele kundens behov for hjemlevering. Dette kan føre til at mange kunder bare bruker tjenesten sporadisk, noe som gjør det vanskeligere å bygge høy bruksfrekvens og sterk kundelojalitet over tid.

3 Ekstern analyse

Den eksterne analysen ser på hvilke makroforhold og bransjestrukturelle krefter som former Ziplines handlingsrom i det norske markedet. PESTEL brukes til å kartlegge makroomgivelsene, mens Porters Five Forces analyserer konkurranseforholdene innenfor selve droneleveringsindustrien.

3.1 PESTEL

3.1.1 Politiske faktorer

Norges politikk for digitalisering og grønn transport tilsier at myndighetene vil være positivt innstilt til innovativ dronelogistikk, men det regulatoriske landskapet er komplekst. Et konkret tegn på politisk støtte er at regjeringen i 2025 la fram Norges første stortingsmelding om droner og samtidig bevilget 50 millioner kroner til testing av null- og lavutslippsluftfart (Samferdselsdepartementet, 2025). Norge følger også EUs regelverk gjennom EØS-avtalen, noe som gir forutsigbarhet, men betyr samtidig at Norge ikke har direkte påvirkningskraft på regelverksutviklingen i EU. Selskapet må innhente BVLOS-tillatelse (Beyond Visual Line of Sight) fra Luftfartstilsynet, da dronene opererer utenfor pilotens synsrekkevidde (Luftfartstilsynet, 2023). Zipline bør derfor prioritere tett dialog med Luftfartstilsynet tidlig i etableringsprosessen for å sikre nødvendige godkjenninger.

3.1.2 Økonomiske faktorer

Det høye kostnadsnivået i Norge gjør at Zipline må vurdere nøye om forretningsmodellen er økonomisk bærekraftig i det norske markedet. Norge har blant Europas høyeste lønninger og driftskostnader (Statistisk sentralbyrå, 2024), noe som øker investeringsbehovet betydelig. Samtidig kan droneleveranse være mer kostnadseffektivt enn tradisjonell logistikk i distriktene, der spredt bosetting og krevende geografi gjør vanlig distribusjon dyrere. Den høye kjøpekraften i befolkningen, sammen med offentlig betalingsvilje og mulige subsidier til innovativ og grønn infrastruktur, kan gi viktige inntekts- og finansieringsmuligheter. Zipline opererer i dollar, og svingninger i NOK/USD-kursen skaper en valutarisiko som må håndteres. De økonomiske forholdene trekker derfor i to retninger. Kostnadsnivået er høyt, men både markedspotensialet og offentlig støtte kan gjøre investeringen forsvarlig.

3.1.3 Sosiale faktorer

Norges befolkningsstruktur og teknologikultur gir Zipline et godt sosialt utgangspunkt for markedsinntreden, men lokal skepsis kan utfordre aksepten. Norges spredte befolkning med mange distriktssamfunn langt fra tradisjonell logistikkinfrastruktur representerer et naturlig kjernesegment for droneleveranse. Nordmenn er generelt teknologipositive og raske til å adoptere ny teknologi, noe som senker terskelen for

aksept av en ny leveringsform (World Economic Forum, 2024)*. Derimot kan støy fra droneoperasjoner over bolig- og naturområder møte motstand i lokalsamfunn, særlig i tettbygde strøk. Zipline har riktignok en relativt lav støyprofil fordi dronene opererer høyt over bakken, men selskapet bør likevel differensiere mellom by og distrikt i sin kommunikasjonsstrategi og aktivt adressere støybekymringer for å bygge lokal støtte.

3.1.4 Teknologiske faktorer

Ziplines teknologiske plattform er et konkurransefortrinn, men det er usikkert hvor godt det er tilpasset norske klimaforhold. Selskapet har en velutviklet leveringsmekanisme der pakken senkes ned for å minimere støy, og dronene er utstyrt med fallskjerm. Norges digitale infrastruktur og høye 5G-dekning støtter godt opp under droneoperasjoner som er avhengige av stabil kommunikasjon og sanntidsdata. Den største teknologiske utfordringen er likevel det norske klimaet, der snø, kulde og lange perioder med mørketid kan påvirke batterikapasitet, sensorer og flysikkerhet. Zipline har primært operert i Afrika og USA, og det er usikkert i hvilken grad teknologien er testet og tilpasset arktiske forhold.

3.1.5 Miljømessige faktorer

Miljømessige forhold representerer et klart fortrinn for Zipline ved en etablering i Norge. Elektriske droner har nullutslipp under drift, og kombinert med at nær 90 % av produksjonen av elektrisitet i Norge er fornybar, blir droneleveranse tilnærmet karbonnøytralt. Sammenlignet med dieseldrevne varebiler kan miljøgevinsten derfor være betydelig. Støy kan likevel utgjøre en miljøutfordring, særlig i naturområder og boligstrøk. Zipline forsøker imidlertid å redusere denne belastningen, som nevnt tidligere. Norges ambisiøse klimamål og høye miljøbevissthet i befolkningen styrker Ziplines posisjon som et bærekraftig alternativ til tradisjonell logistikk.

3.1.6 Juridiske faktorer

Det juridiske rammeverket representerer en operasjonell risiko ved en inntreden i det norske markedet. EUs regelverk, som Norge følger gjennom EØS-avtalen, skiller juridisk mellom autonome og ikke-autonome droner (European Union Aviation Safety Agency, 2021). Ettersom Zipline benytter en fjernpilot (RPIC) med kommando over dronen, klassifiseres den som ikke-autonom og underlegges et mildere regelverk. Videre stiller norsk personvernlovgivning strenge krav til innsamling, lagring og sletting av data fra dronenes kamera og sensorer. Ansvarsforholdet ved eventuell skade på person eller eiendom er juridisk komplekst, og norsk produktansvarslov stiller klare krav til erstatningsansvar. Europeisk regelverk krever dessuten at droneoperatører tegner ansvarsforsikring, noe som kan utgjøre en merkbar kostnad.

3.2 Porters Five Forces

Porters rammeverk fastslår at en aktørs lønnsomhetspotensial bestemmes av fem konkurransekrefter, og at bransjens samlede fortjenestenivå settes av kreftenes styrke (Porter, 1980, p. 35). Analysen under anvender rammeverket på droneleveringsindustrien sett fra Ziplines posisjon i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet, og leses i sammenheng med PESTEL- og VRIO-analysen.

Droneleveringsindustrien i Norge kjennetegnes av høy konkurranseintensitet fra substitutter og moderate til høye inngangsbarrierer. Det strukturelle handlingsrommet er størst for kapitalsterke, regulatorisk forankrede førsteetablerere, og dette vinduet er tidsbegrenset.

Tabell 1: Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge

Kraft	Styrke	Nøkkeldriver
Trussel fra nye aktører	Moderat	Høy kapitalterskel, men attraktivt for Big Tech
Leverandørenes makt	Moderat	Konsentrert batterimarked, spesialisert hardware
Kundenes makt	Høy	Null byttekostnad, mange substitutter
Trussel fra substitutter	Høy	Foodora/Wolt/Oda dekker allerede kjernebehovet
Rivalisering i industrien	Lav-moderat	Aviant er etablert i Norge, men med liten skala; Wing og Amazon nærmer seg

3.2.1 Kraft 1 – Trussel fra nye aktører (*moderat*)

For generelle aktører er inngangsbarrierene høye. Kapitalkrav i størrelsesorden 100–300 MUSD, BVLOS-godkjenning fra Luftfartstilsynet under EUs U-space-rammeverk (Luftfartstilsynet, 2023) og vanskelig repliserbare læringseffekter fra autonom operasjon (Porter, 1980, p. 7) utgjør alle betydelige hindre. Overfor ressurssterke teknologiselskaper er de likevel ikke tilstrekkelige. Wing (Alphabet) opererer allerede kommersielt i Finland og er dermed geografisk nær; Amazon Prime Air er FAA-godkjent og planlegger europeisk ekspansjon (Amazon Prime Air, 2024; Wing Aviation LLC, 2024). Begge har kapital og eksisterende retailpartnerskap som gjør rask markedsinntreden mulig. *Det avgjørende er derfor ikke barrierenes absolutte høyde, men førsteetableringsfortrinnet.*

3.2.2 Kraft 2 – Leverandørenes forhandlingsmakt (*moderat*)

Høyenergibatterier til langdistanse VTOL-operasjoner produseres av et fåtall kinesiske og koreanske produsenter, blant dem CATL, LG Energy Solution og Panasonic (BloombergNEF, 2024). Porter identifiserer slik konsentrasjon som en kilde til sterk leverandørmakt (Porter, 1980, p. 27). En vel så viktig driver i norsk kontekst er maktbalansen overfor innholdspartnere. Uten attraktive dagligvare- og restaurantpartnere som Oda, NorgesGruppen og restaurantkjeder har tjenesten begrenset verdi for sluttkunden. Ettersom slikt samarbeid ennå ikke er etablert i Norge, er det Zipline som trenger partnerne i forhandlingsfasen, ikke omvendt.

3.2.3 Kraft 3 – Kundenes forhandlingsmakt (*høy*)

Norske forbrukere møter ingen kontraktsmessige bindinger, ingen teknologisk lock-in og ingen nettverkseffekter som holder dem til én leveringsplattform. Byttekostnaden er i praksis null (Porter, 1980, p. 24). Kombinert med at betalingsvilje for sub-30-minutters dronelevering ennå er udokumentert i det norske markedet (Pfeifer et al., 2005, p. 7), begrenser dette Ziplines prisingsevne betydelig. Resultatene fra prosjektets spørreundersøkelse vil gi et første empirisk grunnlag for å estimere betalingsviljen og bør informere prismodellen direkte.

3.2.4 Kraft 4 – Trussel fra substitutter (*høy*)

Porter definerer et substitutt som et produkt som fyller samme funksjon for kjøperen (Porter, 1980, p. 23), her tilgang på mat og dagligvarer innen akseptabel tid. Foodora, Wolt og Oda løser allerede «last mile»-problemet (Gevaers et al., 2011) til en pris markedet er villig til å betale, og dagligvarebutikker innen gangavstand dekker de akutte behovene. For forbrukere i tettbygde strøk, som utgjør en stor andel av Ziplines potensielle bykunder, er droneleveransens verdiproposisjon primært bekvemmelighet og tidsbesparelse, ikke tilgjengelighet. Inntil Zipline demonstrerer at 15-minutters levering er verdt en vesentlig høyere kostnad, er substituttenes pris-ytelsesforhold strukturelt overlegent.

3.2.5 Kraft 5 – Rivalisering mellom eksisterende aktører (*lav-moderat*)

Det norske droneleveringsmarkedet er ikke ubeskrevet. Aviant (Trondheim, grunnlagt 2020) opererer sin Kyte-tjeneste kommersielt i Lillehammer og Røros med BVLOS-sertifisering, 17 km leveringsradius og partnere som ICA og Gausdal Landhandleri (Aviant AS, 2024). Aviant har imidlertid hentet totalt 7,7 MUSD mot Ziplines 600 MUSD i siste runde alene, og har gjennomført i overkant av 500 leveranser. Rivaliseringstrykket fra Aviant er dermed reelt, men foreløpig begrenset av skala. Indirekte rivalisering fra Foodora, Wolt og Porterbuddy er høyere og mer umiddelbar, ettersom enhver vekst i Ziplines volum primært skjer på bekostning av disse. Etter hvert som EUs U-space-rammeverk liberaliseres ytterligere (European Union Aviation Safety Agency, 2021), vil også Wing og Amazon møte lavere barrierer. Samlet gir dette en rivaliseringsintensitet som er *lav-moderat i dag og strukturelt stigende*.

Den samlede kraftprofilen, med høy substituttrussel og sterk kundemakt på kort sikt og voksende inngangspress på lang sikt, gir et krevende men *tidssensitivt* mulighetsvindu. En regulatorisk forankret førsteetablerer har her et midlertidig strukturelt fortrinn. Strategiske implikasjoner diskuteres i markedsstrategikapittelet.

4 SWOT

SWOT-analysen samler innsiktene fra intern- og eksternanalysen og identifiserer den strategiske retningen Zipline bør ta ved inntreden i det norske markedet. Hovedbudskapet er at **Zipline kan konkurrere på pris allerede fra start**, og at denne fordelene forsterkes i norsk høykostkontekst.

Tabell 2: SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet

	Positive	Negative
Intern	• Avansert droneteknologi med dual plattformstrategi • Rask levering (sub-30 minutter) • Operasjonell erfaring fra over 2 millioner leveranser • Bærekraftig profil som åpner for politisk støtte og subsidier	• Begrenset nyttelast (3,6 kg) og leveringsradius (16 km) • Høy oppstartsinvestering før kommersiell drift kan starte • Ingen eksisterende partnerskap i Norge • Ingen erfaring med norsk vinterklima i operasjonell drift
Ekstern	• Priskonkurransedyktig mot tradisjonelle leveringsløsninger allerede fra start • Økt politisk fokus på grønn logistikk og droneinfrastruktur • Lav direkte konkurranse fra andre droneaktører i Norge • Høye norske lønnskostnader forsterker kostnadsfordelen ved autonom drift	• Regulatoriske begrensninger hindrer drift i tettbygde byer på kort sikt • Foodora, Wolt og Oda er sterkt etablert der de opererer • Teknologisk og klimamessig usikkerhet i norske vinterforhold • Wing og Manna i nabolandene kan entre norsk marked raskt

4.1 Styrker

Ziplines største styrke er graden av differensiering. Selskapet er en annen matleveringstjeneste med droner. Med over to millioner kommersielle leveranser på fire kontinenter har Zipline en erfaringsbase ingen konkurrent er i nærheten av (Zipline International Inc., 2026). I VRIO-rammeverket klassifiseres denne typen akkumulert operasjonell data som en ressurs med vedvarende konkurransefortrinn, fordi den er verdifull, sjelden, vanskelig å imitere og organisert gjennom proprietær programvare (Barney, 1991). Wings 750 000 leveranser og Amazons 16 000 understreker gapet (Amazon Prime Air, 2024; Wing Aviation LLC, 2024).

Leveringshastigheten er et konkret fortrinn. Sub-30-minutters levering fra bestilling til dør gir reell verdi for kunder i områder der alternativet er å vente timer på en pakke eller kjøre lang tid selv. Christensen et al. (2016, p. 58) påpeker at forbrukere «ansetter» produkter for å få utført en jobb, og at når eksisterende løsninger gjør denne jobben dårlig, åpnes det for innovasjon. I områder der eksisterende leveringsløsninger er trege eller upålitelige, utfører Zipline denne jobben vesentlig bedre.

4.2 Svakheter

Zipline har aldri operert under norske vinterforhold i praksis. Dronene er testet i laboratorium ned til minus 46 grader, men det er forskjell på laboratorium og

virkelighet. Aviant har demonstrert operasjonell drift ned til minus 26 grader i Midt-Norge (Aviant AS, 2024), noe som gir dem et forsprang Zipline må tette. Værutfordringene er reelle, men de er ingeniørproblemer som kan løses gjennom tilpasning og testing, ikke fundamentale hindre for forretningsmodellen.

Oppstartsinvesteringene er betydelige. Distribusjonssentraler må bygges, BVLOS-godkjenning må innhentes fra Luftfartstilsynet (Luftfartstilsynet, 2023), og lokale partnerskap må etableres før en eneste kommersiell levering kan gjennomføres. Selve driftskostnadene per levering er derimot ikke en svakhet. Som beskrevet under styrker viser tallene fra USA at dronelevering allerede kan være billigere enn tradisjonelle plattformer, og denne fordelene forsterkes i Norge der lønnskostnadene er høye. Svakheten er altså ikke driftskostnadene, men den høye inngangsbilletten før man i det hele tatt kan begynne å levere.

Betalingsviljen for sub-30-minutters dronelevering er ennå udokumentert blant norske forbrukere (Pfeifer et al., 2005, p. 7). Samtidig har Zipline ingen samarbeidspartnere. Å bygge et partnernettverk tar tid, og i et marked der tillit til lokale aktører er høy, representerer dette en reell ulempe.

4.3 Muligheter

Zipline kan allerede i dag konkurrere på pris med tradisjonelle leveringsløsninger, og i Norge forsterkes dette. McKinsey & Company (2023) estimerer at tradisjonell bilbasert siste-mil-levering koster 9 til 11 dollar per pakke, mens Zipline estimerer at P2-leveranser kan falle til 2 til 4 dollar ved modenhet (The Logistics Navigators, 2026). Matleveringsplattformer som Uber Eats koster forhandlere rundt 10 dollar per ordre bare i sjåførkostnader (DroneXL, 2026). Hele denne kostnaden forsvinner med autonome droner. I Norge, der lønnskostnadene er blant de høyeste i Europa (Statistisk sentralbyrå, 2024), er denne dynamikken enda sterkere. For en tjeneste som Foodora betyr det at hver eneste levering krever en betalt sjåfør på sykkel eller i bil. For Zipline betyr autonome droner at behovet for manuell arbeidskraft per levering er dramatisk lavere. Jo høyere lønnsnivået stiger, desto større blir den relative kostnadsfordelen ved autonom dronelevering. Denne dynamikken er unik for høykostland og gjør Norge til et spesielt attraktivt marked for Ziplines forretningsmodell.

I tillegg ligger den største muligheten i områder der eksisterende leveringsløsninger fungerer dårlig – i periferien av byer med lang leveringstid, og i fjellregioner der folk må kjøre 30 til 60 minutter på vinterveier for å hente dagligvarer. Porter (1980, p. 23) definerer et substitutt som et produkt som fyller samme funksjon for kjøperen. I alle disse segmentene gjør substituttene jobben dårlig, og det åpner for at Zipline kan konkurrere på både pris og leveringskvalitet. Når alternativet tar timer, er 30 minutter ikke bare bedre, det er en helt annen tjeneste.

Konkurranse i markedet akselererer den regulatoriske utviklingen. Aviant har allerede pushet på lovverket gjennom sin kommersielle drift fra Trondheim og Lillehammer, og har oppnådd BVLOS-sertifisering i Norge (Aviant AS, 2024). Når flere aktører søker godkjenninger og demonstrerer at dronelevering fungerer, modner regelverket raskere. Porter (1980, p. 7) beskriver hvordan læringseffekter fra autonom operasjon

er vanskelig repliserbare inngangsbarrierer, men disse barrierene senkes når markedet som helhet utvikler seg. Zipline kan dra nytte av den veien Aviant allerede har ryddet, samtidig som Ziplines egen inntreden ytterligere forsterker presset på myndighetene.

Det politiske klimaet gir Zipline en reell finansieringsmulighet. Stortingsmeldingen om droner fastslår at Norges geografi og klima gjør droner spesielt lovende (Samferdselsdepartementet, 2025). Ziplines bærekraftige profil, kombinert med at norsk strøm er nesten hundre prosent fornybar, gjør selskapet til en naturlig kandidat for offentlig støtte. Forbrukerne bryr seg om pris, men politikerne bryr seg om miljø og distriktsutvikling. Zipline bør bruke den politiske viljen til å finansiere etableringen som prispresset i markedet krever.

4.4 Trusler

Regelverket er den mest umiddelbare trusselen. BVLOS-godkjenning fra Luftfartstilsynet under EASAs rammeverk krever SORA-risikovurdering (European Union Aviation Safety Agency, 2021), og Zipline må sannsynligvis bruke 12 til 18 måneder på regulatorisk arbeid før kommersiell drift (Luftfartstilsynet, 2023). I tillegg hindrer dagens regelverk operasjoner i tettbygde byområder, noe som utelukker de mest folkerike markedene på kort sikt. Zipline kan ikke velge fritt hvor de vil fly.

Der Zipline kan operere, møter de sterke substitutter. Foodora, Wolt og Oda løser allerede «last mile»-problemet (Gevaers et al., 2011) til en pris markedet aksepterer. Norske forbrukere møter ingen kontraktsmessige bindinger og ingen teknologisk lock-in, noe som gjør byttekostnaden i praksis null (Porter, 1980, p. 24). Trusselen er ikke at substituttene er teknologisk overlegne, men at de er tilgjengelige, kjente og har akseptable priser. For å vinne kunder fra disse må Zipline tilby enten lavere pris, merkbart raskere levering, eller begge deler.

Internasjonale aktører kan raskt endre konkurransebildet. Wing opererer allerede i Helsinki (Wing Aviation LLC, 2024), og Manna har partnerskap med Wolt i Espoo. Begge har uttalt ambisjoner om nordisk ekspansjon. Inngangsbarrierene i droneleveringsmarkedet er høye for generelle aktører, men utilstrekkelige overfor ressurssterke teknologiselskaper med eksisterende retailpartnerskap (Porter, 1980, p. 7). Tidsvinduet som lav rivalisering og politisk velvilje skaper i Norge er midlertidig.

4.5 Strategisk implikasjon

SWOT-analysen gir én klar retning. Zipline kan konkurrere på pris allerede fra start, og dette forsterkes i det norske høykostmarkedet der autonom drift erstatter dyr manuell arbeidskraft. Selskapet bør fokusere på områder der det kan konkurrere på både pris og leveringskvalitet samtidig. Det betyr områder der substituttene enten er fraværende, dyre eller trege (Porter, 1980, p. 23). Christensen et al. (2016, p. 58) påpeker at innovasjon lykkes best i «underserved» markeder, der eksisterende løsninger ikke utfører kundens «jobb» godt nok.

Bærekraftsprofilen bør brukes strategisk mot politiske beslutningstakere og offentlige finansieringskilder for å sikre kapital i etableringsfasen (Samferdselsdepartementet, 2025), ikke som et salgsargument mot prisbevisste forbrukere. Kostnadsfordelen ved

autonom drift er allerede dokumentert i det amerikanske markedet og vil forsterkes ytterligere i Norge der lønnskostnadene er høyere. Og konkurransen fra Aviant er ikke bare en trussel, den er en mekanisme som modner regelverket og markedet Zipline er avhengig av (Aviant AS, 2024).

5 Målsetninger for markedsstrategien

Klare markeds mål gir retning til segmentering, posisjonering og tiltaksplan, og de gjør det mulig å vurdere i ettertid om planen har fungert. Målene i denne seksjonen er formulert etter SMART-prinsippet, det vil si at de skal være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsavgrensede (Kotler & Keller, 2016). Før selve markeds målene settes, skilles to forhold ut som *betingelser*. Disse er ikke markeds mål i seg selv, men forutsetninger markedsplanen må være forankret i for at de øvrige målene skal kunne nås.

5.1 Betingelser

BVLOS-godkjenning innen 18 måneder. Luftfartstilsynets tillatelse er en juridisk forutsetning for kommersiell drift (Luftfartstilsynet, 2023). Wing opererer allerede i Finland (Wing Aviation LLC, 2024), og uten tidlig regulatorisk forankring faller førsteetableringsfortrinnet bort (Porter, 1980, p. 19).

Minst to norske innholdspartnere ved lansering. Verdiforslaget står og faller på tilgangen til attraktive innholdspartnere. Porters femkraftsanalyse fastslår at NorgesGruppen og Oda har reell forhandlingsmakt i oppstartsfasen, ettersom Zipline er mer avhengig av partnerne enn partnerne er av Zipline (Porter, 1980, p. 23). Partnervalget setter dermed direkte rammer for hvilke målgrupper markedsplanen kan adressere.

5.2 Markeds mål

Markeds målene valideres gjennom en egen konsepttest før lansering, der respondenter i primærsegmentet eksponeres for det ferdige kommunikasjonskonseptet og måles på gjenkjenning og kjøpsintensjon (Kotler & Keller, 2016). Denne valideringen er atskilt fra segmenteringsundersøkelsen (vedlegg A), som leverte grunnlagsdata for målgruppehypotesene.

Etablere posisjonen «raskere og rimeligere» i primærsegmentet innen 12 måneder etter lansering. Ziplines forsvarbare differensiatorer er pris og hastighet, der pris er den primære og hastighet forsterker posisjonen (jf. posisjoneringsanalysen). Målet er at $\geq 40\%$ av respondentene i konsepttesten spontant knytter Zipline til raskere og rimeligere levering enn Foodora og Wolt. Resultatet er styrende for budskap, kanalprioritet og kreativ retning.

Avgrense ett betalingsvillig forbrukersegment innen lansering. Byttekostnader fungerer som en strukturell inngangsbarriere, og der de er lave, øker kundens anskaffelseskostnaden for nye aktører (Porter, 1980, p. 24). I det norske leveringsmarkedet er slike barrierer trolig lave, ettersom Foodora, Wolt og Oda tilbyr

sammenlignbare tjenester uten bindinger eller tekniske lås. Feil målgruppe gir da høy anskaffelseskostnad uten tilsvarende retensjonsgevinst, og segmentvalget blir kritisk. Konsepttesten skal identifisere ett segment, eksempelvis urbane husholdninger med barn eller profesjonelle i alderen 25–45 år, der $\geq 50\%$ oppgir at de ville valgt Zipline fremfor Foodora eller Wolt gitt en levering som er både raskere og rimeligere. Dette legger grunnlaget for målgruppedefinisjon og prismodell.

300 unike kunder og 1 000 transaksjoner de første 90 dagene etter lansering. Et tidlig volummål gir styringsparameter for kanaleffektivitet og genererer driftserfaring som er krevende å replisere for fremtidige konkurrenter (Porter, 1985, p. 14). Målet knytter seg direkte til pilotfasen beskrevet i aktivitetsprogrammet, og bruker antall unike kunder og transaksjonsvolum som operative KPI-er for tidlig læring.

6 Markedsstrategi

Markedsstrategien følger en klassisk STP-logikk (Kotler & Keller, 2016): først velges de kundesegmentene Zipline bør prioritere (segmentering), deretter bestemmes hvordan disse segmentene skal nås gjennom valg av kanaler og virkemidler (målretting), og så defineres hvilken plass tjenesten skal innta i målgruppens bevissthet (posisjonering). Til slutt analyseres hvordan kundene beveger seg gjennom kjøpsprosessen (kundereise), som legger broen videre til aktivitetsprogrammet.

6.1 Segmentering

Segmenteringen tar utgangspunkt i tre variabler som til sammen avgjør hvilke kundegrupper som er både teknisk tilgjengelige, kommersielt attraktive og realistiske å konvertere.

6.1.1 V1 – Geografisk-teknisk tilgjengelighet

Formålet er å identifisere hvilke kundesegmenter Ziplines plattform kan betjene, og dermed avgrense det reelle markedet fra det teoretiske. For dronelevering er dette en forutsetningsvariabel fremfor en prioriteringsvariabel. Et segment med høy kjøpekraft og sterk motivasjon er irrelevant dersom de tekniske leveringsforholdene ikke er til stede. Variabelen operasjonaliseres gjennom boligtype, tomtestørrelse og avstand til eksisterende matleveringsdekning. Eneboliger og småhus med uteareal på minimum én meter i diameter er det tekniske minstekravet for Zipline, mens avstand til nærmeste Wolt- eller Foodora-sone brukes som indikator på udekket etterspørsel. Geografi fungerer i dette tilfellet som en indikator for flere relevante forhold samtidig. Dersom man bor i et villastrøk i Bærum, impliserer det med høy sannsynlighet egnet boligtype og topografiske forhold som forsterker dronens hastighetsfordel over tradisjonell billevering.

6.1.2 V2 – Verdipotensial

Formålet er å identifisere og prioritere de kundesegmentene som forventes å generere høyest lønnsomhet over tid, basert på estimert livstidsverdi fremfor enkeltstående

bestillinger (Pfeifer et al., 2005, p. 11). For Zipline måles dette ideelt sett gjennom ordrefrekvens, ordreverdi og betalingsvilje. Dersom fullstendig data ikke er tilgjengelig, benyttes inntektsnivå og eksisterende forbruksmønster på matleveringstjenester som alternative indikatorer. Det legges til grunn en hypotese om at husholdninger med høy medianinntekt, kombinert med tidspresst livssituasjon, vil ha høyere ordrefrekvens og lavere prissensitivitet enn gjennomsnittsforbrukeren. I segmenter der Zipline er det eneste reelle leveringsalternativet, vil betalingsviljen sannsynligvis overstige den som observeres i markeder med konkurrerende tjenester.

6.1.3 V3 – Adopsjonsbarriere overfor ny leveringsteknologi

Formålet er å identifisere hvilke kundesegmenter det er realistisk å konvertere til Ziplines app-baserte direktekanal, gitt at dronelevering fortsatt er et nytt konsept for norske forbrukere (E. M. Rogers, 2003). Variabelen skiller mellom tre grupper. Den første består av brukere med lav adopsjonsbarriere, som allerede er aktive på Wolt eller Foodora og åpne for ny leveringsteknologi. Den andre består av brukere med høy barriere, som er lite digitalt aktive og skeptiske til ubemannede systemer. Den tredje er et påvirkelig mellomstilt. Denne identifikasjonen er kritisk ettersom målet ikke er å nå alle teknisk tilgjengelige husholdninger, men å prioritere de segmentene der kommunikasjons- og lanseringstiltak faktisk kan endre atferd. Variabelen operasjonaliseres gjennom alder, eksisterende digital aktivitet og kjennskap til matleveringstjenester.

6.1.4 Segment 1: Velstående villaforsteder

Dette segmentet scorer høyt på alle tre segmenteringsvariabler og er derfor det mest attraktive primærmarkedet for Zipline i Norge. Den geografisk-tekniske tilgjengeligheten er svært god. Store tomter på 500 til 2000 kvadratmeter i områder som Lommedalen, Hosle, Jar og Nesøya gir gode fysiske forutsetninger for dronelevering. Verdipotensialet er tilsvarende høyt, ettersom husholdningene befinner seg blant Norges rikeste delområder målt ved medianinntekt. Adopsjonsbarrieren vurderes som lav, ettersom målgruppen består av tidspreskede toinntektsfamilier i alderen 30–50 år med urbane matvaner og høy digital aktivitet. De er allerede vant til appbasert matlevering via Wolt og Foodora, men har begrenset faktisk tilbud i sitt nærområde.

Verdiforslaget er særlig sterkt fordi luftlinjeavstanden til restaurantklyngene i Sandvika og Lysaker er 5 til 10 kilometer, mens bilveien gjennom E18 og E16 i rushtiden gjerne tar 30 til 45 minutter. Den regulatoriske situasjonen forsterker argumentet ytterligere, ettersom U-space sandboxen i Bærum allerede er operativ og gir Zipline et forsprang som ingen annen norsk lokasjon kan tilby på tilsvarende tidspunkt. Segmentet vurderes som høyeste prioritet for B2C-lansering.

6.1.5 Segment 2: Geografisk isolerte

Nesodden skiller seg ut som et område med høy teknisk og geografisk egnethet for dronelevering, samtidig som dagens matleveringstilbud er fraværende. Dette segmentet er geografisk-teknisk velegnet, med høy andel eneboliger og romslige utearealer som legger til rette for dronelevering. Det som skiller Nesodden fra de øvrige segmentene er imidlertid ikke graden av egnethet, men fraværet av andre

alternativer. Kommunens 21 000 innbyggere lever med urbane forbruksvaner og inntekter over landsgjennomsnittet, men er fysisk adskilt fra Oslo. Veiforbindelsen er 45 kilometer lang gjennom Drøbak, mens luftlinjeavstanden til Lysaker er knappe 5 til 8 kilometer. Verken Wolt eller Foodora dekker kommunen i dag, og tradisjonell billevering er kommersielt lite gunstig.

Verdipotensialet er høyt gitt inntektsnivået og den udekte etterspørselen, og den tilnærmet monopollignende posisjonen gir grunnlag for premiumprising. Adopsjonsbarrieren vurderes som moderat lav. Befolkningen har en urban og pendlerpreget profil med høy digital aktivitet og god kjennskap til matleveringstjenester, til tross for manglende tilgang i dag. Segmentet egner seg godt for en tidlig lansering med høy kommunikasjonsverdi, og er strategisk viktig for å demonstrere droneleveringens unike egenskaper overfor både forbrukere og regulatorer.

6.1.6 Segment 3: Eldre velstående

Den geografisk-tekniske tilgjengeligheten er god i dette segmentet. Eneboligandelen er på opptil 27 prosent, og terrenget forsterker dronens relative fordel fremfor å hemme den. Holmenkollen og Slemdal ligger 300 til 500 meter over havet med bratte veier som gjør billevering fra lavlandsrestauranter tidkrevende. Dronen ignorerer topografi fullstendig og leverer på 5 til 8 minutter der biler bruker 20 til 30 minutter. Verdipotensialet er tilsvarende høyt. Vestre Aker og Ullern har Oslos høyeste gjennomsnittsinntekt, og Ziplines erfaringer fra Dallas–Fort Worth bekrefter at seniorer og personer med redusert mobilitet utgjør en kjernegruppe fordi dronelevering eliminerer behovet for bil eller fysisk mobilitet (DroneXL, 2026).

Adopsjonsbarrieren er den viktigste differensiatoren for dette segmentet. Aldersgruppen over 67 år er historisk sett mer forsiktig med å ta i bruk nye digitale tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023), noe som innebærer at konvertering krever en mer tilpasset innføringsstrategi enn for de øvrige segmentene. Segmentet vurderes likevel som verdifullt og bør prioriteres som sekundærmarked, grunnet høy betalingsvilje og stort behov.

6.2 Målretting

Zipline bør velge en differensiert målrettingsstrategi der kanal, budskap og virkemidler tilpasses hvert av de tre prioriterte segmentene. En udifferensiert tilnærming gir for høy kundeanskaffelseskostnad (CAC), både fordi det reelle markedet er begrenset til noen få geografiske klynger og fordi adopsjonsbarrierene varierer betydelig mellom segmentene.

Målretting er metoden som bringer et budskap fram til det valgte segmentet (Aspelund, 2026b). Beslutningen henger sammen med segmenteringen. Når segmentet må være tilgjengelig for markedsføringstiltak og kostnaden per oppnådd kunde må stå i forhold til livstidsverdien (jf. Pfeifer et al., 2005), følger kanalvalget direkte av segmentenes kjennetegn. Analysen struktureres i tre trinn. Først begrunnes valget mellom udifferensiert og differensiert tilnærming. Deretter introduseres tre typer digitale målrettingskanaler (intensjonsbasert, publikumsbasert og relasjonsbasert), som hver har ulike styrker. Til slutt kobles disse til Ziplines tre segmenter.

6.2.1 Udifferensiert vs. differensiert målretting

Udifferensiert målretting kommuniserer samme budskap til hele markedet og er kostnadseffektivt for kjennsbygging av massemarkedsmerker som Coca-Cola eller McDonald's (Aspelund, 2026b). Tilnærmingen har to svakheter i Ziplines tilfelle. For det første treffer den også forbrukere som aldri vil kjøpe tjenesten, enten fordi de bor utenfor dronedekningen eller har for høy adopsjonsbarriere. Disse bomskuddene må regnes inn i CAC for de kundene som faktisk konverterer, og kostnaden blir raskt uforholdsmessig høy for en tjeneste hvor det reelle markedet er avgrenset til noen få villastrøk. For det andre forutsetter udifferensiert kommunikasjon at budskapet fungerer likt på tvers av segmenter. For Zipline er adopsjonsbarrieren, og dermed hva som utløser handling, forskjellig for en 35-årig toinntektsfamilie i Bærum og en 72-åring på Slemdal.

Differensiert målretting lar Zipline bruke ulike budskap og kanaler mot ulike segmenter, og optimere mot målbare utfall per segment (Aspelund, 2026b). Det passer en konkurranseinntreden hvor segmentene representerer ulike strategiske grupper med distinkte kjøpskriterier (jf. Oster, 1999). Ulempen er høyere kompleksitet, og at segmentene må være veldefinerte og nåbare gjennom kanaler som tillater målretting på de relevante variablene. Segmenteringsanalysen har allerede levert den første forutsetningen. Det neste er å vise at kanalstrukturen tillater den andre.

6.2.2 Intensjon, publikum og relasjon

Digitale markedsføringskanaler kan grupperes i tre typer etter hva målrettingen bygger på (Aspelund, 2026b).

Intensjonsbasert markedsføring retter seg mot forbrukere i det øyeblikket de uttrykker en intensjon, typisk gjennom et søk. Google Ads og lignende plattformer lar annonsøren by på søkeord som signaliserer kommersiell hensikt. Forbrukeren som søker "matlevering Nesodden" har et udekket behov og uttrykker kjøpsintensjon, noe som gir kanalen høy forventet konverteringsrate. For Zipline er den særlig relevant der tjenesten dekker et vakuum i markedet, fordi intensjonen allerede er dannet og friksjonen mot konvertering er lav.

Publikumsbasert markedsføring retter seg mot forhåndsdefinerte segmenter basert på demografi, geografi, interesser og atferd. Meta og tilsvarende plattformer tilbyr geografisk målretting ned til postnummer og interessesignaler som fanger opp livsfase og forbruksmønster. Digital annonsering oppnår slik en presisjon tradisjonelle medier ikke kan matche, fordi brukerdata kan knyttes til enkeltindivider (Gallagher & Parsons, 1997).

For Zipline er dette hovedkanalen for kjennsbygging. Dronelevering er en ny kategori, og forbrukere søker sjelden etter tjenester de ikke kjenner til. Intensjonsbasert målretting har derfor begrenset rekkevidde i lanseringsfasen, mens publikumsbasert målretting kan aktivere problemerkjenneelse innenfor et geografisk avgrenset dekningsområde. Kanalen åpner også for at budskapet, ikke bare distribusjonen, tilpasses mottakeren. Matz et al. (2017) viser at annonser tilpasset psykologiske profiler kan øke konverteringsraten med opptil 50 %. Full psykografisk finjustering krever et datagrunnlag en ny aktør i Norge ikke har ved lansering, men demografi- og

interessesignaler er tilstrekkelig til å differensiere budskap per segment.

Relasjonsbasert markedsføring bygger på at eksisterende kunder og nære nettverk rekrutterer nye kunder gjennom anbefaling, lokal synlighet og lojalitetsprogrammer. I digital form tar dette form av verv-en-venn-mekanikk, lokalsamfunnsmarkedsføring og aktivisering av opinionsledere. Det teoretiske grunnlaget er diffusjonsteori, som viser at personlige kilder er den dominerende informasjonskanalen for tidlige brukere av radikalt nye produkter, fordi oppfattet risiko reduseres gjennom tillitsbaserte relasjoner (E. M. Rogers, 2003). Mekanismen gir kanalen en distinkt kostnadsstruktur. Den er arbeidsintensiv i etableringsfasen, men marginal CAC faller raskt når eksisterende kunder selv overtar rekrutteringsarbeidet. For Zipline er den derfor særlig verdifull i segmenter der personlig tillit og lokal synlighet veier tyngre enn digital eksponering.

De tre kanaltypene utelukker ikke hverandre. I praksis bygges en portefølje der hver kanal løser en bestemt oppgave langs kundereisen, og vekten varierer mellom segmenter.

6.2.3 Segmentspesifikk målretting

Segment 1 – Velstående villaforsteder i Bærum: publikumsbasert hovedkanal. Segmentet er stort nok til å rettferdiggjøre betalt digital kjennsksbygging, geografisk veldefinert og digitalt aktivt. Hovedvekten legges derfor på publikumsbasert markedsføring på Meta-plattformene, med geografisk avgrensning til postnumrene i Lommedalen, Hosle, Jar og Nesøya, og interessebasert målretting mot forbrukere som allerede har likt eller fulgt Foodora, Wolt, Oda eller lignende tjenester. Budskapet i denne kanalen skal aktivere problemerkjenneelse (jf. steg 1 i kundereisen), ikke selge direkte. Intensjonsbasert annonsering gjennom Google Ads fungerer som supplement på søk knyttet til konkurrenttjenester og takeaway fra restauranter i Sandvika og Lysaker, hvor Zipline kan forstyrre et eksisterende kjøpsmønster med en umiddelbar fordel i leveringstid. Relasjonsbasert aktivitet i dette segmentet tar form av en strukturert verv-en-venn-mekanikk, fordi synlige naboleveranser i villastrøk er blant de mest kostnadseffektive bevismidlene selskapet kan utnytte.

Segment 2 – Geografisk isolerte på Nesodden: intensjons- og relasjonsbasert hovedkanal. Segmentet har to kjennetegn som styrer kanalvalget. For det første er etterspørselen etter matlevering til stede, mens tilbudet ikke er det. Den primære oppgaven er derfor ikke å skape et behov, men å fange opp et eksisterende behov. For det andre er lokalsamfunnet lite og kommunikativt tett, med etablerte digitale og fysiske fellesskap (Nesoddposten, lokale Facebook-grupper, idrettslag, velforeninger) som gir direkte tilgang til målgruppen uten mellomledd. De to kjennetegnene peker på hver sin hovedkanal. Intensjonsbasert markedsføring fanger opp den eksisterende etterspørselen. Søkeord som “matlevering Nesodden” har antagelig lav konkurranse nettopp fordi ingen andre tilbyr tjenesten, noe som gir lav kostnad per klikk og høy forventet konverteringsrate. Relasjonsbasert markedsføring utnytter den tette interne informasjonsflyten gjennom partnerskap med lokale restauranter og dagligvarebutikker, kombinert med lansering som lokalt nyhetsinnhold. Publikumsbasert annonsering på Meta spiller en støttende rolle for kjennskap i perioden

rundt lansering, men har lavere marginal nytte fordi den interne informasjonsflyten i segmentet allerede dekker mye av samme funksjon.

Segment 3 – Eldre velstående i Holmenkollen og Vestre Aker: relasjonsbasert hovedkanal. Dette segmentet har høyest verdipotensial per kunde, men også høyest adopsjonsbarriere. De store publikumsbaserte plattformene har svakere dekning blant brukere over 67 år, og intensjonsbasert søkemålretting forutsetter at forbrukeren selv leter etter tjenesten, noe denne gruppen sjeldent gjør før de har møtt den andre steder (Statistisk sentralbyrå, 2023). Målrettingen forskyves derfor mot relasjonsbaserte kanaler. Lokalavis (Akersposten, Vestkantavisa), samarbeid med lokale butikker, samt demonstrasjonsarrangementer i Holmenkollen og Slemdal, bruker tillit og fysisk synlighet som bærende mekanismer. Barn og barnebarn, som ofte er beslutningspåvirkere for digitale tjenester i denne aldersgruppen, kan nås gjennom en avgrenset publikumsbasert Meta-kampanje med budskap om å hjelpe foreldre eller besteforeldre til å prøve tjenesten. Intensjonsbasert markedsføring inntar en minimal rolle, begrenset til generiske søk om hjemlevering i Oslo Vest.

6.2.4 Måling og budsjettprioritering

Valg av differensiert målretting forutsetter at effekten per segment kan måles. Hver kanal har etablerte måleparametre (CPC og konverteringsrate for intensjonsbasert, CPM og klikkrate for publikumsbasert, og vervingsrate for relasjonsbasert) som gjør det mulig å sammenligne kostnad per oppnådd kunde mot segmentets estimerte livstidsverdi (jf. Pfeifer et al., 2005). Pilotfasen i Nesodden, som allerede er forankret i aktivitetsprogrammet, fungerer dermed også som en strukturert test av kanalmiksen. Observerte CAC/LTV-forhold fra piloten gir grunnlag for å reallokere budsjett før Bærum-lanseringen. Målrettingen skal fornyes iterativt når data samler seg, ikke låses til en initial hypotese.

6.3 Posisjonering

Posisjonering handler om å skape en tydelig plass i målgruppens bevissthet sammenlignet med konkurrentene (Keller, 2013, p. 301). Valget av posisjon definerer hva bedriften skal bli kjent for. Det handler ikke om hva produktet er rent teknisk, men om hvordan målgruppen oppfatter verdien sammenlignet med alternativene. Posisjoneringen legger grunnlaget for senere kommunikasjon og tiltak, men er i seg selv en strategisk beslutning, ikke en kommunikasjonsplan.

Zipline bør posisjonere seg som det rimeligste alternativet for rask hjemlevering i det norske markedet. Grunnlaget er en konkret kostnadsfordel: autonome droner fjerner behovet for sjåfører, som er den største kostnaden i vanlig hjemlevering. Fordelen er allerede synlig i det amerikanske markedet og blir enda større i Norge fordi lønnskostnadene er høyere.

6.3.1 Points of Parity

Før differensieringspunktene kan skape preferanse, må Zipline oppfattes som et troverdig alternativ i kategorien *hjemlevering av mat og dagligvarer*. Points of parity (PoP) er egenskaper forbrukerne ser som nødvendige i kategorien. Uten dem velges

produktet bort, men de skaper ikke preferanse alene (Keller, 2013, p. 302).

For Zipline innebærer dette fire krav:

- **Brukervennlig app-basert bestilling.** Forbrukere i leveringsmarkedet forventer en enkel, digital bestillingsopplevelse. I det amerikanske markedet beskrives Ziplines app som like enkel å bruke som Uber Eats (Stevens, 2025), med en vurdering på 5,0/5 basert på over 3 700 anmeldelser i App Store. Likhetspunktet er allerede dekket.
- **Pålitelig levering innenfor oppgitt tidsvindu.** Pålitelig levering er en grunnleggende forventning i kategorien. Ziplines operasjoner i Rwanda har oppnådd 85–95 % punktlighet (The Logistics Navigators, 2026), og selskapet har gjennomført over 2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser (DroneXL, 2026). Hvor godt dette lar seg overføre til Norge avhenger av lokal infrastruktur og værforhold, men grunnlaget for pålitelighet er dokumentert.
- **Tilstrekkelig vareutvalg via partnere.** En leveringstjeneste er bare nyttig om vareutvalget er godt nok. Dette løses gjennom kravet om minst to norske innholdspartnere ved lansering, og er en forutsetning, ikke et differensieringspunkt.
- **Sanntidssporing fra bestilling til levering.** Sporbarhet er en standardforventning i kategorien. Ziplines app tilbyr sanntidssporing som kjernefunksjonalitet (Stevens, 2025).

Samlet er likhetspunktene dekket eller mulige å dekke gitt partnerskapsforutsetningene. Mangler noen av dem, særlig vareutvalg og pålitelig levering, vil det undergrave enhver differensieringsstrategi.

6.3.2 Points of Difference: pris og hastighet

Points of difference (PoD) er egenskaper som er unike, gjenkjennbare og vanskelige for konkurrenter å matche (Keller, 2013, p. 304). For Zipline identifiseres to differensieringspunkter, hvorav pris er det primære.

Pris. Grunnlaget er knyttet til hvordan kostnadene i tradisjonell hjemlevering er satt sammen. Ifølge McKinsey koster én levering med bil USD 9–11 per pakke. Av dette utgjør sjåførkostnaden USD 5–8, altså 55–73 % av totalkostnaden (DroneXL, 2026). Det er denne dominerende kostnadsposten som åpner for dronelevering: en aktør som fjerner sjåførleddet, fjerner samtidig hoveddelen av kostnadene. Ziplines autonome droner gjør nettopp dette. Uten menneskelige bud gjenstår bare energi- og vedlikeholdskostnader, som er vesentlig lavere per leveranse. Når driften er moden, anslår Zipline kostnaden per leveranse til USD 2–4, med et langsiktig mål om USD 1 ved full skala (DroneXL, 2026; The Logistics Navigators, 2026).

Kostnadsforskjellen er allerede synlig for amerikanske forbrukere. I Dallas–Fort Worth opererer Zipline med en leveringspris på USD 0,99 pluss en serviceavgift på 20 % begrenset oppad til USD 6 (Stevens, 2025). Til sammenligning tar Uber Eats i det samme markedet en leveringspris på USD 0,99–7,99 pluss 15 % serviceavgift, med jevnt over høyere totalkostnad, særlig for mindre bestillinger (EatHealthy365,

2026).

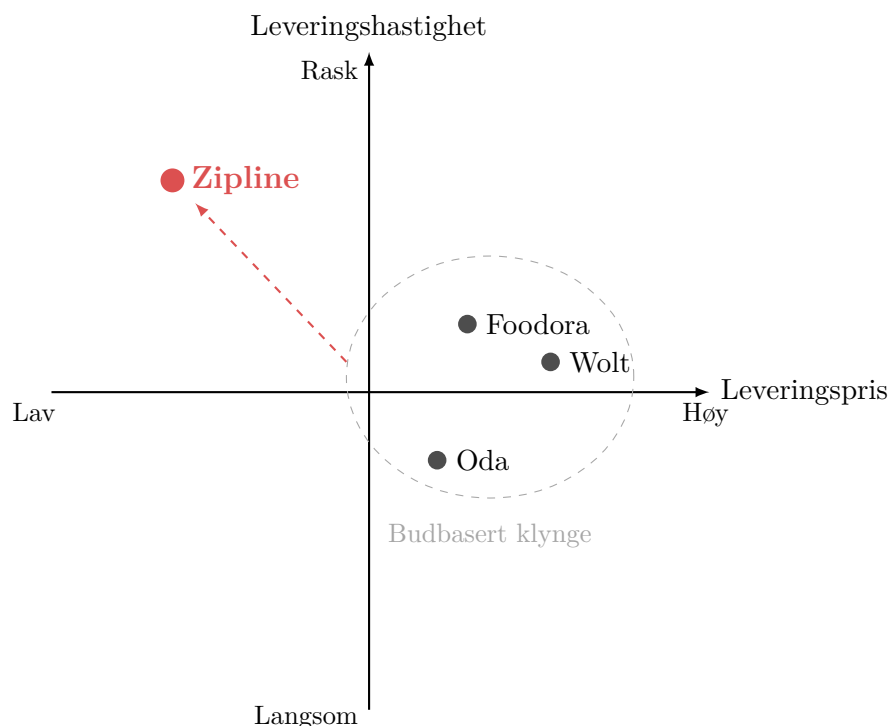
Argumentet blir sterkere i det norske markedet. Norge har blant de høyeste arbeidskraftkostnadene i OECD (Statistisk sentralbyrå, 2024). Fordi sjåførkostnaden utgjør en så stor andel av leveringskostnaden, betyr høyere lønn at budbaserte aktører har enda høyere kostnader per leveranse enn i USA. For Zipline, som ikke trenger én sjåfør per leveranse, er langt mindre eksponert for lønnsnivået. Prisfordelen er dermed trolig større i Norge enn i USA, og det er rimelig å forvente at Zipline kan tilby lavere leveringspris enn Foodora og Wolt.

Hastighet. Ziplines droner leverer på 10–15 minutter mot typisk 30 minutter eller mer for budbaserte tjenester. Tidsforskjellen har også en kvalitetsside: mat levert raskere ankommer varmere og ferskere (Stevens, 2025). Hastigheten forsterker prisposisjonen fordi kunden får en tjeneste som er både billigere og raskere enn alternativene.

6.3.3 Posisjoneringsrommet

Foodora, Wolt og til dels Oda tilbyr i dag et lignende produkt: overlappende restaurantutvalg, lignende leveringspriser og omtrent lik leveringstid. Likheten er forventet. Når produktet er funksjonelt likt, trekker konkurrenter mot midten for å fange flest mulig kunder (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

Et persepsjonskart med leveringspris og leveringstid som akser tydeliggjør hva dette betyr for Zipline (figur 1). Foodora, Wolt og Oda danner en klynge rundt moderat pris og moderat hastighet. Ingen av dem inntar en tydelig lavprisposisjon fordi alle er bundet av den samme budbaserte kostnadsstrukturen. Lavpris-/høyhastighetshjørnet er dermed åpent. Zipline, med en helt annen kostnadsprofil, kan innta denne posisjonen uten å konkurrere direkte i klyngen. De budbaserte aktørene kan ikke følge etter uten å endre hele leveringsmodellen.



Figur 1: Persepsjonskart for hjemleveringsmarkedet. Foodora, Wolt og Oda samles rundt moderat pris og moderat hastighet. Zipline plasseres i lavpris-/høyhastighetshjørnet, som ingen av de budbaserte aktørene kan innta uten å endre leveringsmodellen.

Zipline skal oppfattes som tjenesten som leverer *raskere og rimeligere* enn etablerte leveringsplattformer, med en like god bestillingsopplevelse. Pris er den sentrale differensiatoren; hastighet forsterker posisjonen. Likhetspunktene sikrer at tjenesten oppfattes som en reell leveringstjeneste, ikke en teknologidemonstrasjon. Hvordan posisjonen kommuniseres til målgruppen gjennom konkrete budskap og kanaler, behandles i aktivitetsprogrammet.

6.4 Kundereise

Dronelevering er en ukjent kategori for norske forbrukere. Uten erfaring å lene seg på blir hvert steg i kjøpsprosessen mer bevisst enn for en Foodora-bestilling, og opplevd risiko bremser der rutine ellers ville drevet beslutningen. Zipline må derfor aktivt styre valgarkitekturen gjennom hele kundereisen.

Analysen følger Kotler og Kellers femstegs kjøpsprosess (Kotler & Keller, 2016) og bruker valgarkitekturteknikker fra Münscher et al. (2016) der de har konkrete implikasjoner for tiltakene.

6.4.1 Steg 1: Problemerkjenneelse

Forbrukere bestiller allerede mat og dagligvarer hjem via Foodora og Wolt. Disse tjenestene har normalisert en leveringstid på rundt 30 minutter, og høy adopsjon

viser at forbrukerne opplever dette som godt nok. Gapet mellom ønsket og faktisk tilstand (jf. Kotler & Keller, 2016) er for lite til å utløse problemerkjenneelse av seg selv. Zipline kan ikke bare fange opp et eksisterende behov; selskapet må aktivt heve forventningsnivået slik at dagens leveringstid ikke lenger aksepteres som tilstrekkelig.

Virkemiddelet er reframing (jf. reframe-teknikken i Münscher et al., 2016). Zipline må forskyve referansepunktet fra «30 minutter er raskt nok» til «maten bør ankomme varm». Når forbrukeren måler kvalitet i stedet for tid, endres hva som oppleves som akseptabelt.

Reframingen treffer hardest i situasjoner der ventetid har konkrete konsekvenser, for eksempel en glemt ingrediens under matlaging eller gjester som er på vei. Forskjellen mellom 15 og 30 minutter er marginal for en planlagt fredagsmiddag, men avgjørende når gryta koker. Kontekstuell annonsering rettet mot slike situasjoner aktiverer problemerkjenneelsen der Ziplines tidsfordel merkes tydeligst.

6.4.2 Steg 2: Informasjonssøking

Når leveringstjenester er rutinekjøp, er informasjonssøkingen minimal: forbrukeren åpner appen de allerede bruker. Dronelevering bryter dette mønsteret. Forbrukere vet lite om hvordan tjenesten fungerer, og søker derfor mer aktivt etter informasjon (jf. Kotler & Keller, 2016, om søkeinnsats og forhåndskunnskap).

Når egen erfaring mangler og teknologien er ukjent, blir andre mennesker den viktigste informasjonskilden. Rogers' diffusjonsteori viser at tidlige brukere av radikalt nye produkter lener seg på personlige kilder fremfor massemedia (E. M. Rogers, 2003). For Zipline betyr det at synlig bruk blant naboer og anbefalinger fra teknologi- eller matprofiler vil ha større effekt enn annonser. I valgarkitekturterminologien handler dette om å aktivere *deskriptive normer* (hva andre gjør) og *opinionsledere* (hva troverdige avsendere anbefaler) (jf. Münscher et al., 2016).

Droner har også en iboende synlighet som budbaserte tjenester mangler. En Foodora-syklist blander seg inn i bybildet; en drone gjør det ikke. Denne synligheten sprer kjennskap uten at Zipline trenger å investere i det (*make information visible*, teknikk A2 i Münscher et al., 2016). Synligheten har imidlertid en bakside: støy og visuell tilstedeværelse er blant de vanligste innvendingene mot droner i tettbygde strøk. Zipline bør derfor gjøre operasjonene så diskrete som mulig, slik at kjennskapen oppstår som biprodukt av leveringen uten å trigge motstand.

6.4.3 Steg 3: Evaluering av alternativer

Her sammenligner forbrukeren Zipline med kjente alternativer. For en etablert tjeneste som Foodora ville evalueringen primært handlet om pris og hastighet. For Zipline kompliseres bildet av opplevd risiko og fravær av byttekostnader.

Opplevd risiko er den viktigste barrieren. Dronelevering over tettbygde områder reiser spørsmål om sikkerhet, personvern og pålitelighet som ikke finnes for budbasert levering. Noen forbrukere vil avvise tjenesten uavhengig av pris og hastighet så lenge risikoen oppleves som for høy. For de øvrige er risikoreduksjon en forutsetning for at pris- og hastighetsfordelene i det hele tatt veies.

Zipline kan møte dette på to måter. Den første er å forenkle sikkerhetsinformasjonen (*translate information*, A1 i Münscher et al., 2016). «2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser» (DroneXL, 2026) overbeviser mer enn tekniske spesifikasjoner om redundanssystemer. Fordi kategorien er ny, har forbrukere ikke ferdigdannede oppfatninger om dronerisiko, og Zipline kan forme dem gjennom tydelig kommunikasjon. Den andre er en gratis eller sterkt rabattert førstegangsleveranse. Opplevd risiko reduseres mest effektivt gjennom egen erfaring, og en lav terskel for å prøve fjerner det økonomiske tapet ved et eventuelt negativt utfall.

Samtidig mangler det byttekostnader i markedet (jf. kraft 3 i Five Forces-analysen). «Foodora eller Zipline?» stilles på nytt ved hver bestilling, og svaret avgjøres av situasjonen, ikke av lojalitet. Det gjør at pris- og hastighetsfortrinnene fra posisjoneringsanalysen må kommuniseres i selve bestillingsøyeblikket for å påvirke valget.

6.4.4 Steg 4: Kjøpsbeslutningen

Valgarkitektur har størst effekt i selve bestillingsøyeblikket. Forbrukeren har allerede bestemt seg for å handle; spørsmålet er bare *hvordan*, og det avgjøres av måten alternativene presenteres på. Thaler og Sunstein definerer valgarkitektur som endringer i omgivelsene rundt en beslutning som påvirker atferd uten å fjerne valgfrihet (Thaler & Sunstein, 2008). Ziplines app er denne valgarkitekturen: den styrer standardvalg, rekkefølge og friksjonsnivå. Tiltakene under forutsetter at kunden bestiller gjennom Ziplines egen plattform. Dersom Zipline også tilbyr levering gjennom tredjepartsapper, vil kontrollen over valgarkitekturen være begrenset, og synlighet og prisfordel blir viktigere enn app-design.

Tre teknikker fra Münscher et al. (2016) er direkte anvendbare i Ziplines egen bestillingsflyt:

- **Standardvalg (B1).** I områder med dronedekning bør dronelevering være forhåndsvalgt leveringsmetode. Forbrukere aksepterer i stor grad forhåndsinnstillinger, dels av treghet, dels fordi de tolkes som en anbefaling (jf. Münscher et al., 2016; Thaler & Sunstein, 2008).
- **Redusert innsats (B2).** Friksjon i bestillingsprosessen må minimeres. Énklikks gjenbestilling av tidligere ordrer fjerner søke- og evalueringssteget for gjentakende brukere. Lavere innsats gjør at kjøpet raskere blir en vane.
- **Ankringseffekt i prispresentasjon (A1).** Leveringsgebyret bør vises *ved siden av* konkurrentenes typiske gebyr. Et sammenligningspunkt på «Vanligvis 59–79 kr. Zipline: 29 kr» utnytter ankringseffekten (jf. Thaler & Sunstein, 2008) og gjør prisfordelen konkret i beslutningsøyeblikket.

6.4.5 Steg 5: Etterkjøpsvurdering og gjenkjøp

Etterkjøpsvurderingen avgjør om engangskunden blir gjentakskunde. Kahneman and Riis (2005) skiller mellom *the experiencing self* (opplevelsen i sanntid) og *the remembering self* (hvordan opplevelsen huskes etterpå). Disse samsvarer ikke nødvendigvis. Hukommelsen domineres av det mest intense øyeblikket (peak) og

avslutningen (end). For Zipline betyr det at selve leveringen, der dronen lander og pakken hentes, er det naturlige «peak»-punktet. Designet av dette øyeblikket bør forsterke opplevelsen av presisjon og nyhet, for eksempel gjennom sanntidssporing i appen som viser dronen de siste meterne, og en notifikasjon i det pakken er klar for henting. Produktkvalitet ved ankomst (varm mat, intakte varer) er «end» og siste inntrykk.

Uten byttekostnader (jf. steg 3) står hver bestilling åpen for konkurranse. En god opplevelse alene er derfor ikke nok; den må omdannes til vane slik at gjenkjøp skjer automatisk. Det krever to ting. For det første *påminnelser* (*provide reminders*, C1 i Münscher et al., 2016): push-varsler ved typiske bestillingstidspunkt (lunsjpause, ettermiddagsrush) holder Zipline fremme i bevisstheten og konkurrerer med impulsen til å åpne Foodora. For det andre *forpliktelse* (*facilitate commitment*, C2 i Münscher et al., 2016), i form av et abonnement med fast rabatt. Et abonnement kan skape byttekostnader (jf. kraft 3 i Porter, 1980) i en bransje som ellers mangler dem, og flytte konkurransen fra enkeltkjøp til perioder. Foodora og Wolt tilbyr allerede egne abonnementer, så effekten avhenger av at Ziplines tilbud gir en merkbar besparelse utover det konkurrentene tilbyr.

6.4.6 Oppsummering: konverteringsutfordringer langs kundereisen

Analysen tyder på at de største frafallspunktene i Ziplines kundereise skiller seg fra etablerte leveringsplattformer. Foodora og Wolt taper kunder primært mellom *vurdering* og *kjøp* (pris, utvalg, leveringstid). Zipline risikerer å tape dem tidligere, mellom *oppmerksomhet* og *vurdering*: potensielle kunder som kjenner til tjenesten, men aldri vurderer den fordi de mangler erfaring og oppfatter risikoen som for høy.

Konsekvensen er at de første 90 dagene (jf. volummålet på 300 unike kunder) primært handler om å senke opplevd risiko og få folk til å prøve tjenesten. De viktigste verktøyene er sikkerhetskommunikasjon, sosial bevisføring og en lav terskel for førstegangsbruk (gratis prøveleveranse), kombinert med strukturelle grep i appen (standardvalg, lav friksjon, ankring). Når de første kundene er konvertert, skifter fokus til gjenkjøp: påminnelser, abonnement og opplevelsesdesign basert på peak-end-innsikten. Denne tofasede logikken bør prege hele tiltaksplanen.

7 Aktivitetsprogram

Aktivitetsprogrammet er delt i tre. Første del beskriver et pilotprosjekt på Nesodden som skal redusere usikkerhet før full kommersiell utrulling. Andre del skisserer den langsiktige planen for å gå fra pilot til nasjonal tilstedeværelse over 24 måneder. Tredje del beskriver oppfølgings- og kontrollstrukturen som ligger over begge delene, og som sikrer at avvik fanges opp underveis, at beslutninger er tildelt tydelig eierskap, og at faseovergangene gjøres til bevisste beslutningspunkter fremfor kalenderautomatikk (Kotler & Keller, 2016, p. 697).

7.1 Pilotprosjekt Nesodden

7.1.1 Formål og strategisk utgangspunkt

Pilotprosjektet på Nesodden bør forstås som et strategisk læringsprosjekt, ikke som en tidlig fullskala lansering. Formålet er å redusere usikkerhet før en eventuell større etablering ved å teste om Zipline kan skape opplevd kundeverdi, bygge tillit og etablere et operativt og kommersielt grunnlag for videre vekst. Dette følger direkte av problemdefinisjonen, som deler etableringsutfordringen i en ikke-regulatorisk dimensjon (holdninger, relevans, betalingsvilje) og en regulatorisk dimensjon (regulatoriske, geografiske og markedsmessige forhold som faktisk gjør drift mulig). Piloten skal dermed ikke først og fremst demonstrere at droner kan fly, men dokumentere at løsningen oppleves som meningsfull og bedre egnet enn dagens praksis i en konkret brukssituasjon, i tråd med jobs-to-be-done-logikken hos Christensen et al. (2016).

7.1.2 Hvorfor Nesodden er valgt som pilotområde

Nesodden kombinerer høy geografisk og teknisk egnethet med et tydelig verdipotensial. Segmenteringsanalysen beskriver kommunen som et geografisk isolert segment med høy andel eneboliger, romslige utearealer og moderat lav adopsjonsbarriere, der etablerte plattformaktører i praksis ikke dekker området og tradisjonell billevering er kommersielt lite gunstig. Med 21 005 innbyggere er markedet stort nok til å gi meningsfullt testgrunnlag, men oversiktlig nok til kontrollert gjennomføring (Statistisk sentralbyrå, 2026). Aviant og foodora viste i 2025 at et tilsvarende, strengt avgrenset oppsett fungerer i Värmdö utenfor Stockholm (Aviant, 2025; Tele2, 2025), og testflyginger mellom Nesodden, Bærum og Asker gir et konkret nasjonalt erfaringsgrunnlag (Samferdselsdepartementet, 2025).

Poenget er likevel at Nesodden ikke er det mest attraktive sluttmarkedet. Segmenteringsanalysen peker på Bærum som primærsegment for en større kommersiell lansering. For et pilotprosjekt er imidlertid hovedmålet å redusere usikkerhet, ikke å maksimere volum. Nesodden fungerer derfor bedre som bevismarked enn som sluttmarked, ettersom området gjør det mulig å teste om Zipline skaper verdi der dagens alternativer er svake eller fraværende, og gir et mer troverdig beslutningsgrunnlag for ekspansjon til mer konkurranseutsatte segmenter.

7.1.3 Hva pilotprosjektet skal avklare

Piloten bør bygges rundt tre spørsmål. Det første er om dronelevering oppleves som relevant og aksepteres av brukerne. Det andre er om de regulatoriske, geografiske og teknologiske rammebetingelsene gjør stabil drift realistisk. Det tredje er om tjenesten har et lønnsomhetspotensial over tid.

Markeds- og brukeraksept. Fokusgruppefunnene viser at pålitelighet, trygghet, prisparitet og enkel bestilling er avgjørende, og at de mest relevante brukssituasjonene er fjell-, hytte- og båtturer der alternativet er dårlig eller fraværende. Piloten må derfor dokumentere at løsningen faktisk løser disse jobbene bedre enn hvordan de håndteres på Nesodden i dag.

Driftsgjennomførbarhet. PESTEL- og SWOT-analysen trekker frem flere støttende forhold, blant annet høy digital modenhet, økt offentlig interesse og 50 MNOK bevilget til Avinor og Luftfartstilsynet for testarena (Samferdselsdepartementet, 2024, 2025). Samtidig kompliseres bildet av BVLOS-godkjenning, juridisk ansvar, personvern, støy og klima, og operasjoner i spesifikk kategori krever typisk SORA, PDRA, LUC eller STS, som er ulike risikovurderings- og godkjenningsløp for dronedrift i spesifikk kategori (Luftfartstilsynet, 2026). Piloten skal avklare om Zipline, gitt nødvendige tillatelser, kan levere stabilt under lokale forhold.

Lønnsomhetspotensial. Internanalysen fremhever en risiko for ugunstig balanse mellom CAC og LTV. CAC kan bli høy fordi Zipline må investere tungt i kjennskap, tillitsbygging og kundeopplæring for å løfte både en ny tilbyder og en ny leveringsform samtidig. Dette utgjør en dobbel adopsjonsbarriere som Foodora og Wolt ikke står overfor, ettersom deres kunder allerede kjenner både plattformen og leveringsmetoden. LTV kan samtidig bli begrenset fordi situasjonsavhengige kjøp, som fjell-, hytte- og båtturer, gir lavere kjøpsfrekvens per kunde enn tjenester som brukes ukentlig eller daglig (Pfeifer et al., 2005, p. 11). Posisjoneringsanalysen understreker at prisfordelen først får strategisk verdi dersom tjenesten oppfattes som en reell leveringstjeneste med tilstrekkelig vareutvalg og pålitelig levering, ikke som en teknologidemonstrasjon. Piloten skal derfor gi et første svar på om bruksatferden peker i en retning som støtter lønnsomhet over tid.

7.1.4 Avgrensning og partnerstrategi

Piloten bør ha et smalt produktutvalg. Det omfatter små dagligvarer, enkle måltider og lette varer med høy tidsverdi. Ziplines Plattform 2 har maksvekt 3,6 kg og leveringsradius på omtrent 16 km, noe som gjør løsningen best egnet til mindre leveranser og støtter en bevisst avgrensning der målet er sterk verdi i få situasjoner fremfor halv dekning av mange behov. Leveringsmetoden, der dronen svever høyt og senker pakken ned uten å lande, reduserer også støy og fysisk friksjon sammenlignet med tradisjonelle dronekonsepter.

Geografisk bør piloten ha et kjerneområde på Nesodden, et begrenset sett av godkjente leveringspunkter og klart definerte leveringsvinduer. Alti Vinterbro fremstår som en hensiktsmessig base, ettersom den ligger innenfor operativ radius og samler et bredt utvalg dagligvare- og serveringsaktører i ett avgrenset område (Alti Vinterbro, n.d.). På partnersiden bør piloten starte med én dagligvareaktør (Coop Obs) og én takeawayaktør (Jordbærpikene), slik at både små dagligvarer og standardiserte måltider kan testes uten at tilbudet blir for bredt (Alti Vinterbro, n.d.; Jordbærpikene, n.d.). En dedikert partneransvarlig eier begge relasjonene gjennom hele perioden.

7.1.5 Faseinndeling av pilotprosjektet

Piloten planlegges med omtrent tolv måneders varighet, organisert i tre faser for tillit, verdi og vanedannelse. Logikken er at nye tjenester må etablere legitimitet før de kan skape tydelig nytte, og før bruk kan utvikles til gjentatt atferd. Lengden støttes av Kotler and Keller (2016)s anbefaling om testmarkeder på 3–12 måneder, av stage-gatekravet til tilstrekkelig lange testfaser (Cooper, 1990), og av at vanedannelse i snitt tar rundt 66 dager (Lally et al., 2010). Et tolv måneders løp lar også tjenesten testes

gjennom ulike sesonger. Tidsangivelsene er planlagte rammer, og hver faseovergang er et eksplisitt beslutningspunkt (jf. oppfølgings- og kontrollseksjonen).

Fase 1: Tillit (måned 1–3). Fokusgruppen viser at tidlig motstand primært handler om trygghet, støy, personvern og pålitelighet, ikke om mangel på nysgjerrighet. Fasen prioriterer derfor lokal dokumentasjon og synlighet fremfor aggressiv konvertering, gjennom leveringshistorier fra Nesodden, synlige presisjonstall, ekte anmeldelser, korte videoer fra reelle leveranser og tydelig kommunikasjon av at leveringsmåten er godkjent og kontrollert. Rutiner for væravbrudd, leveringsfeil og naboklager bør brukes aktivt i evalueringen, ikke bare registreres.

Fase 2: Verdi (måned 4–7). Når trygghetsbarrieren er redusert, flyttes budskapet fra at tjenesten er trygg til at den gjør hverdagen enklere. I tråd med posisjoneringsanalysen tydeliggjøres verdiforslaget gjennom raskere levering, høyere forutsigbarhet, bedre tilgjengelighet i det avgrensede området og en konkurransedyktig pris, samtidig som bestillingsopplevelsen må være like god som hos etablerte plattformer.

Fase 3: Vanedannelse og beslutning (måned 8–12). Målet i denne fasen er å undersøke om bruken blir stabil nok til at modellen har et reelt lønnsomhetspotensial. Piloten tester enkle CRM-tiltak (systematisk kundeoppfølging via e-post, push-varsler og personaliserte tilbud), gjenkjøpsinsentiver og eventuelt en leveringsgaranti i de sonene der den kan loves med høy presisjon. Hvis piloten skaper nysgjerrighet, men ikke gjenbruk, er det et svakt kommersielt signal. Piloten evalueres derfor som en læringsplan, ikke en salgsplan. Videre skalering forutsetter tilfredsstillende resultater langs alle tre dimensjonene piloten er satt opp for å teste, altså markeds- og brukeraksept, driftsgjennomførbarhet og lønnsomhetspotensial. Hvis resultatene ikke innfrir, har piloten likevel verdi fordi den avklarer tidlig at modellen må justeres før bredere lansering vurderes. Konkrete nøkkeltall, terskelverdier og beslutningseienskap behandles samlet i oppfølgings- og kontrollseksjonen.

7.2 Langsiktig plan: fra pilot til nasjonal tilstedeværelse

Etter at Nesodden har fungert som bevismarked, bør Zipline bruke de påfølgende 24 månedene på å gå fra et udekket monopolmarked til full tilstedeværelse i Oslo-regionen før nasjonal utrulling vurderes. Rekkefølgen er Bærum og Asker først, deretter de vestre og nordre villastrøkene i Oslo (Holmenkollen, Slemdal, Vinderen), og til slutt nasjonal skalering. Argumentet er at Nesodden beviser at droner fungerer i norsk klima og topografi, men ikke at de vinner kunder fra etablerte substitutter. Det siste må bevises i Bærum. Hele planen hviler på én premiss. Differensieringen mot Foodora og Wolt må dokumenteres før Zipline kan skalere nasjonalt.

7.2.1 Fire faser med tydelig overgang

Fase 1 (måned 0–6): Bærum og Asker. Segment 1 i segmenteringen, der de største inntektene ligger på lang sikt. Husholdningene har høyest medianinntekt i landet, tekniske egnede tomter, app-vant livsstil og lav adopsjonsbarriere. Utfordringen er at Foodora og Wolt allerede leverer her, om enn med begrenset dekning

og lang kjøretid gjennom E18 i rushtiden. I jobs-to-be-done-termer (Christensen et al., 2016) er jobben i Bærum ikke «få mat hjem» (Foodora løser den), men «få mat hjem innen et tidsvindu kort nok til å planlegge middagen rundt». Det er der Zipline vinner.

Fase 2 (måned 6–12): Vestre Aker og Holmenkollen. Segment 3. Topografien er en venn, ikke en fiende, ettersom bilen bruker 25 minutter på bratte vinterveier mens dronen bruker åtte minutter i luftlinje. Utfordringen er adopsjonsbarrieren hos en eldre brukergruppe. SSB viser at aldersgruppen over 67 er tregere med å ta i bruk nye digitale tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023), noe som endrer hele logikken for denne fasen sammenlignet med fase 1.

Fase 3 (måned 12–18): Konsolidering i Oslo-regionen. Etter drift i tre fundamentalt ulike markeder (monopol, konkurranse og adopsjonskrevende segment) sitter Zipline på et datagrunnlag som ingen annen droneaktør i Norden har. Fase 3 kobler områdene sammen, fyller inn geografiske hull og standardiserer driften før neste skritt.

Fase 4 (måned 18–24): Nasjonal skalering. Fase 4 er en overføringsplan, der erfaringene fra Oslo brukes til å velge og angripe neste by. Trondheim og Stavanger er naturlige kandidater, men valget kan ikke tas før fase 3 er fullført.

7.2.2 Hvorfor Bærum før Vestre Aker

Bærum gir raskest læring om konkurransedynamikken, mens Vestre Aker gir raskest læring om konvertering av motvillige kunder. Konkurransedynamikken er den største strategiske usikkerheten, og den må løses først. Porter (1980) peker på at byttekostnaden for norske forbrukere er nær null, og ingen er bundet til Foodora eller Wolt gjennom kontrakter eller lock-in. Det gir Zipline en reell mulighet til å vinne kunder, men også å miste dem raskt hvis tjenesten ikke leverer. Hvis Zipline ikke klarer å vinne kunder fra Foodora i Bærum, er det tvilsomt om selskapet har en bærekraftig forretningsmodell i Norge overhodet. Hvis Zipline derimot ikke konverterer eldre kunder i Holmenkollen, er det et segmentproblem, ikke et selskapsproblem. Det første er et eksistensielt spørsmål, det andre et optimaliseringsspørsmål.

7.2.3 Aktiviteter i fase 1 – Bærum og Asker

Kjerneaktiviteten er å bygge en reell differensiering mot Foodora på de dimensjonene der Foodora er svakest, og det vil si leveringstid i rushtiden, leveringstid ved dårlig vær, og dekning utenfor tetttest befolkede områder. Zipline bør bruke mange av de samme markedsføringsgrepene som Foodora (app-kampanjer, introduksjonstilbud, referansebonuser, push-varsler, tidsbegrensede rabatter), men differensiere på *budskapet* framfor *formen*. En «20 minutter eller gratis»-kampanje gjennom samme app-kanaler Foodora bruker, treffer kunden der vanen ligger, men med et løfte Foodora ikke kan matche.

Aktivitetene fordeles på tre spor:

- **Betalt kampanje mot randsonen.** Lommedalen, Hosle, Jar og Nesøya ligger i randsonen av Foodoras dekning. Budskapet: Zipline leverer der Foodora ofte

ikke gjør det, og raskere der begge leverer.

- **Leveringsgarantiprogram.** «Levert innen 20 minutter, eller gratis», et løfte Foodora ikke kan matche uten å bygge om hele flåten. SWOT-analysens sub-30-minutters fortrinn blir her noe kunden kan regne med, ikke bare håpe på.
- **Systematisk måling.** Leveringstider, kundetilfredshet og gjenkjøpsrate som datagrunnlag for fase 3 og 4.

Et partnerskap med én eller to profilerte restauranter i Sandvika og Lysaker, med eksklusiv dronelevering i en avgrenset periode, gir både markedsføringsinnhold og en grunn for restaurantene til å promotere Zipline selv. Partneransvarlig eier disse relasjonene; kampanjer og leveringsgarantiprogrammet eies av markedsansvarlig i tett dialog med operasjonell ansvarlig, ettersom garantien forutsetter at driften holder det den lover.

7.2.4 Aktiviteter i fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen

Målgruppen er eldre velstående, og her driver ikke hastighet eller pris adopsjon. Det gjør trygghet, enkelhet og praktisk hverdagshjelp. Budskapet flyttes fra «raskere enn Foodora» til «enklere enn å kjøre til butikken selv». For en 70-åring i Holmenkollen er jobben ikke bare «få middag levert», men «slippe å kjøre bil på glatte veier uten å føle seg hjelpeløs» (Christensen et al., 2016). En tjeneste som løser den jobben må kommunisere verdighet og selvstendighet, ikke bare effektivitet.

Kjerneaktiviteten er et ambassadørprogram: 30–50 tidligbrukere i Holmenkollen, Slemdal og Vinderen, gjerne teknisk interesserte tidligere yrkesaktive som er sosialt aktive i nærmiljøet. De får personlig onboarding, fast kontaktperson og begrenset rabatt, og fungerer til gjengjeld som referanser for naboene. Modellen skalerer dårlig, men er effektiv fordi adopsjonsbarrieren her dreier seg om sosial tillit, ikke rasjonell vurdering. Komplementært: samarbeid med frivillighetssentraler og seniorforeninger i Vestre Aker og Ullern, gjennom gratis demonstrasjoner og informasjonsmøter som bygger kjennskap via ansikter fremfor betalt annonsering. En dedikert relasjonssansvarlig med fysisk nærhet til områdene eier begge spor.

7.2.5 Aktiviteter i fase 3 – konsolidering

Den viktigste aktiviteten er ikke en kampanje, men et internt analysearbeid. Zipline sammenligner dataene fra Nesodden, Bærum og Vestre Aker for å identifisere hvilke segmentkriterier som faktisk predikerer lønnsomhet. Hvis gjenkjøpsraten er like høy i alle tre markeder, er tilgjengelighet den dominerende variabelen, og geografisk ekspansjon prioriteres. Hvis den er klart høyest der substituttene mangler, er konkurranse situasjonen den dominerende variabelen, og områder som ligner Nesodden prioriteres. Parallelt fylles geografiske hull i Oslo-regionen inn, og én felles kundeopplevelse etableres på tvers: felles lojalitetsprogram, sømløs overgang ved flytting internt i regionen, og felles kundeservice.

7.2.6 Aktiviteter i fase 4 – nasjonal skalering

Den mest kritiske aktiviteten er valg av neste by. Både Trondheim og Stavanger har topografi og klima som minner om det Zipline allerede har testet. Trondheim har i tillegg den fordelen at Aviant har banet vei regulatorisk gjennom egen BVLOS-sertifisering (Aviant AS, 2024), et strategisk paradoks verdt å ta på alvor. Konkurrenten har senket inngangsbarrieren ved å modne regelverket (Porter, 1980). Stavanger har et mer jomfruelig regulatorisk landskap, men et tettere bybilde som er vanskeligere å betjene under dagens regelverk. Anbefalingen er Trondheim først, deretter Stavanger med erfaringene derfra som grunnlag.

7.2.7 Regulatorisk og politisk arbeid, og sentrale antagelser

To aktiviteter går på tvers av alle faser. Regulatorisk arbeid mot Luftfartstilsynet og EASA (European Union Aviation Safety Agency, 2021; Luftfartstilsynet, 2023) bør eies av én dedikert ressurs gjennom hele perioden, både for å utvide driftsgodkjenninger og posisjonere selskapet når regelverket for urban dronedrift åpnes. Det politiske arbeidet bygger på at stortingsmeldingen om droner fremhever Norges geografi og klima som spesielt lovende (Samferdselsdepartementet, 2025), noe som gir Zipline mulighet til å søke offentlig delfinansiering gjennom Innovasjon Norge og relaterte ordninger for pilot- og testaktivitet knyttet til autonom luftmobilitet.

Planen hviler videre på tre antagelser som bør testes fortløpende: at Wing (Wing Aviation LLC, 2024) og Manna (partner med Wolt i Espoo) ikke etablerer seg i Norge i planperioden; at regelverket for urban dronedrift ikke åpnes raskere enn antatt og dermed lar Foodora og Wolt ta i bruk droner selv; og at norske vinterforhold ikke skaper operasjonelle avbrudd som ødelegger kundeopplevelsen. På klimasiden er Aviants drift i Trondheim ned til 26 minusgrader en mer relevant referanse enn Ziplines laborietester ned til 46 minusgrader (DroneXL, 2026). Eierskap og oppfølging av både antagelsene og det regulatorisk-politiske arbeidet behandles samlet i oppfølgings- og kontrollseksjonen.

7.3 Oppfølging og kontroll

Aktivitetsprogrammet strekker seg over en pilotfase og en 24 måneders langtidsplan som til sammen krever aktiv styring, ikke bare planlegging. Kotler and Keller (2016, p. 697) definerer markedskontroll som prosessen der selskaper vurderer effekten av egne markedsaktiviteter og gjør nødvendige justeringer. Poenget er at kontroll uten korrigerende tiltak har liten verdi, og at kontroll uten tydelig eierskap ender som en rapporteringsrutine ved siden av driften. Seksjonen beskriver først kontrollen i pilotfasen, deretter kontrollen i langtidsplanen, og til slutt ansvarsfordelingen i en samlet oversikt.

7.3.1 Kontroll i pilotfasen

Pilotprosjektet bør følge de tre KPI-typene som ble introdusert i pilotbeskrivelsen, nemlig operative indikatorer (leveringstid, punktlighet, avviksrate, vær- og sikkerhetsrelaterte kanselleringer), markedsmessige indikatorer (førstegangskjøp, konvertering, prisaksept, gjenkjøp, CAC/LTV) og aksept- og trygghetsindikatorer (opplevd tryg-

ghet og enkelhet, naboaksept, bekymringer rundt støy og personvern). Disse måles kontinuerlig gjennom hele pilotperioden, ikke bare ved avslutning, og eierskapet er fordelt som vist i ansvarsfordelingen i tabell 3.

For at KPI-ene skal styre atferd og ikke bare dokumentere den, bør hver indikator ha en forhåndsdefinert terskelverdi og et definert handlingsrom dersom terskelen ikke nås. Hvis opplevd trygghet etter tillitsfasen ligger vesentlig under forventet nivå, bør ikke Zipline uten videre gå inn i verdifasen, men forlenge tillitsarbeidet, justere kommunikasjonen rundt godkjenning og sikkerhet, og håndtere konkrete naboinnvendinger før neste fase starter. Hvis punktligheten svikter jevnt på bestemte leveringspunkter, er det ikke markedsføringen som skal justeres, men ruteplanleggingen eller basedriften. Hvis gjenkjøpsraten i vanedannelsesfasen er lav til tross for introduksjonstilbud og førstegangsrabatter, er det verdiforslaget eller appopplevelsen som må undersøkes, ikke kommunikasjonen. Avvik betyr ikke automatisk at piloten har mislyktes, men utløser en diagnose av årsaken og et konkret tiltak før arbeidet går videre.

Overgangene mellom pilotens tre faser (tillit, verdi og vanedannelse) bør dermed være eksplisitte beslutningspunkter, ikke automatiske overganger på kalenderen. Pilotprosjektleder har det operasjonelle eierskapet til disse overgangene og kan velge å forlenge en fase, revidere tiltakene eller gå videre som planlagt. Beslutningen om å avslutte piloten og gå til en bred Bærum-lansering er derimot et strategisk beslutningspunkt som eies av ledelsen, fordi den utløser betydelige investeringer og en ny risikoeksponering.

7.3.2 Kontroll i den langsiktige planen

Over den 24 måneder lange ekspansjonsplanen fungerer tre kontrollnivåer med ulik frekvens sammen. Hvert nivå svarer på en distinkt type spørsmål og er knyttet til et distinkt eierskap, slik at ansvaret for korrigerende tiltak havner riktig sted.

Månedlig driftskontroll. På månedsbasis måles operative og markedsmessige nøkkeltall per aktivt marked: leveringstid, punktlighet, avviks- og kanselleringsrate, kundetilfredshet, CAC, konvertering og gjenkjøp. Operasjonell ansvarlig eier driftsrelaterte indikatorer; markedsansvarlig eier kampanje- og konverteringsmetrikkene. Formålet er å fange operative problemer før de rammer kundeopplevelsen bredt, og å oppdage kampanjer som ikke virker før budsjettet brennes. Avvik bør diagnostiseres etter kilde slik at tiltaket treffer problemet: svikter leveringstiden i Bærum konsekvent i rushtiden, er det baselokasjonen eller ruteplanleggingen som må revideres, ikke kampanjebudskapet. Faller gjenkjøpsraten etter introduksjonskampanjen, er det verdiforslaget eller appopplevelsen som må undersøkes, ikke leveringstiden.

Kvartalsvis lønnsomhetskontroll. Hvert kvartal brytes resultatene ned på segment, område og kundegruppe for å identifisere hvor Zipline tjener og taper penger. Dette brukes til å reallokere ressurser mellom fasene. Dersom gjenkjøpsraten er vesentlig høyere i Bærum enn i Vestre Aker, bør markedsbudsjettet vektas tyngre mot Bærum selv om den geografiske planen i utgangspunktet forutsetter parallell drift. Dersom én kundegruppe innenfor et segment viser markant høyere livstidsverdi enn de øvrige, bør målrettingen strammes inn mot denne gruppen. Eierskapet ligger hos

økonomiansvarlig, mens beslutningen om omfordeling av markedsbudsjett tas i dialog med markedsansvarlig. Den kvartalsvise analysen leverer også datagrunnlaget som fase 3 allerede forutsetter (spørsmålet om tilgjengelighet eller konkurransesituasjon er den dominerende lønnsomhetsvariabelen), uten at selskapet må vente til måned 12 for å se mønsteret. Konkrete tall og følsomheter tallfestes i den økonomiske analysen.

Strategisk revisjon ved faseovergangene. Ved måned 6, 12, 18 og 24 gjennomføres en bredere strategisk gjennomgang som ikke bare vurderer om planen går som tenkt, men om planen fortsatt er den riktige. Gjennomgangen tester tre forhold: om segmenteringen fortsatt treffer, eller om data peker mot andre geografier eller kundegrupper; om posisjoneringen som raskere og rimeligere faktisk dokumenteres i opplevd kunde verdi, eller om konkurransedynamikken krever en justert differensiering; og om de tre antagelsene planen bygger på (ingen Wing/Manna-inntreden, ingen raskere åpning av urban dronedrift, ingen vesentlige vinterdrevne avbrudd) fortsatt holder. Hvis en antagelse faller, er det ikke en månedlig justering som trengs, men en revisjon av planens overordnede logikk. Det regulatoriske og politiske arbeidet inngår også i den strategiske revisjonen, ettersom endringer her direkte påvirker hvilke faser som er gjennomførbare og i hvilken rekkefølge. Eierskapet ligger hos ledelsen, og hver faseovergang er et bevisst beslutningspunkt, ikke en automatisk kalendermessig overgang.

7.3.3 Ansvarsfordeling

Tabell 3 samler ansvarsfordelingen for kontrollpunktene på tvers av aktivitetsprogrammet. Rolletitlene er indikative og kan tilpasses den interne organiseringen Zipline etablerer i det norske markedet, men prinsippet er at hvert kontrollpunkt bør ligge nærmest den som faktisk har tilgang til å justere det som måles. På den måten blir kontrollen et reelt styringsverktøy for den toårige planen, og ikke en rapporteringsrutine ved siden av driften.

Tabell 3: Ansvarsfordeling for kontrollpunktene i aktivitetsprogrammet

Kontrollpunkt	Eierskap og beslutningsrom
Operative KPI-er (leveringstid, punktlighet, avviksrate)	Operasjonell ansvarlig. Kan justere ruteplanlegging, basedrift og flåtedisponering.
Markedsmessige KPI-er (CAC, konvertering, gjenkjøp)	Markedsansvarlig. Kan justere kampanjer, kanalmiks og kreativ retning innenfor gitt budsjett.
Aksept- og trygghetsindikatorer	Kommunikasjonsansvarlig i dialog med pilotprosjektleder. Kan justere sikkerhetskommunikasjon, naboarbeid og lokal PR.
Kvartalsvis segmentlønnsomhet	Økonomiansvarlig, i dialog med markedsansvarlig om omfordeling av markedsbudsjett mellom fasene.
Faseovergangene i piloten (tillit → verdi → vane)	Pilotprosjektleder. Go/no-go til neste fase, med mulighet til å forlenge eller revidere fasen.
Faseovergangene i langtidsplanen (måned 6, 12, 18, 24)	Ledelsen. Strategisk go/no-go og eventuell revisjon av planens overordnede logikk.
Regulatorisk arbeid (Luftfartstilsynet, EASA)	Dedikert regulatorisk ansvarlig gjennom hele perioden, som beskrevet i langtidsplanen.
Politisk arbeid og offentlig finansiering	Ledelsen i samråd med regulatorisk ansvarlig.
Partnerrelasjoner (Coop Obs, Jordbærpikene, restauranter i Bærum og Holmenkollen-området)	Partneransvarlig. Eier både rammevilkår og daglig koordinering.
Ambassadørprogram i fase 2 (Holmenkollen, Slemdal, Vinderen)	Dedikert relasjonsansvarlig med lokal forankring.

8 Økonomisk analyse

Denne seksjonen tallfester kostnadsbildet, inntektsgrunnlaget og break-even-kravene som kontrollrammeverket i seksjon 7 peker mot. Tallene bygger på offentlige referanse-kilder der de finnes, og på sammenlignbare operasjoner hos Aviant i Norge, Zipline i USA og markedsdata for tilsvarende VTOL-droner der tallene ikke er offentlige. Antagelsene dokumenteres fortløpende, og resultatene presenteres som grove størrelsesordener som må justeres når faktiske driftstall foreligger.

8.1 Investering og driftskostnader i piloten

Pilotfasen på Nesodden krever både en initiell investering (CAPEX) og en løpende drift (OPEX). Størrelsen bestemmes av flåtestørrelse, base, godkjenninger og en kjerne av operasjonelt personell.

CAPEX. En pilotflåte på fem VTOL-droner i klassen under 5 kg nyttelast koster anslagsvis 85 000 USD per drone (Hinaray, 2025), altså rundt 4,5 MNOK for hele flåten ved en kurs på 10,5 NOK/USD. Oppsett av ladestasjon, lagringshub og software-integrasjon ved Alti Vinterbro anslås til rundt 1,5 MNOK basert på industribenchmark for distribusjonssentre i samme kategori (FreightAmigo, 2025; Konapur et al., 2025). Regulatorisk godkjenning i spesifikk kategori innebærer et årsgebyr på 20 000 kr til Luftfartstilsynet pluss saksbehandlingsgebyr etter regning (Luftfartstilsynet, 2026; UAS Norway, 2025). Hovedkostnaden ligger likevel i ekstern rådgivning og teknisk dokumentasjon for SORA-vurdering, BVLOS-søknad og sikkerhetsanalyse, som for sammenlignbare oppstartsprosjekter i Europa antas å ligge i området 0,5–1,0 MNOK. Tallet er et estimat, og faktisk kostnad bestemmes av omfanget av operasjonen og graden av intern fagkompetanse hos Zipline. Sammen med en reserve for uforutsette kostnader lander samlet pilot-CAPEX på 6–8,5 MNOK.

Fast OPEX. Piloten krever fem heltidsstillinger, altså pilotprosjektleder, operasjonssansvarlig, markedsansvarlig, partneransvarlig og teknikker. Gjennomsnittlig lønn for tilsvarende stillinger i teknologibedrifter i Norge ligger rundt 800 000 kr per år, og inkludert arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger blir samlet arbeidskraftkostnad anslagsvis 1,0 MNOK per årsverk (Statistisk sentralbyrå, 2024). Fem stillinger gir dermed rundt 420 k per måned i lønn. Base-leie for et hub- og kontorareal på 150–200 m² ved Vinterbro anslås til 25–40 k per måned, basert på leiepriser for næringslokaler i randsonen av Oslo-regionen på 1 800–2 300 kr per kvadratmeter per år (Spacefinder, 2025). Ansvarsforsikring er lovpålagt for kommersiell droneoperasjon i Norge (Coverdrone, 2025; Luftfartstilsynet, 2026), men prises individuelt basert på flåtestørrelse og operasjonsprofil. Den anslås til 15–30 k per måned for en flåte på fem droner i BVLOS-drift. Markedsbudsjett i piloten er satt til 150 k per måned som en strategisk beslutning framfor et kildebelagt tall, og reflekterer typiske B2C-lanseringsandeler hos teknologistartups. Samlet fast OPEX lander dermed på 610–740 k per måned.

Variabel OPEX. Per leveranse dominerer energi og vedlikehold. Platform 2 bruker anslagsvis 97 % mindre energi enn bilbasert levering (Electrek, 2023), noe som tilsvarer 1–2 kWh per tur-retur-levering. Ved norsk bedriftsstrøm på rundt 100 øre/kWh (Fortum, 2025; Statistisk sentralbyrå, 2025a) blir energikostnaden 1–2 kr. Vedlikehold er den viktigste kilden til usikkerhet. Zipline anslår kostnaden per leveranse til 2–4 USD ved moden drift (DroneXL, 2026), men piloten opererer på lavt volum der slitasje allokeres over få leveranser. Et realistisk pilot-anslag er 30–45 kr per leveranse, med forventning om at kostnaden faller mot 20 kr i fase 3 og fase 4 etter hvert som volumet skales.

Tabell 4: Kostnadsbilde for pilotfasen

Post	Beskrivelse	Beløp
CAPEX flåte	5 VTOL-droner à 85 000 USD	4,5 MNOK
CAPEX hub	Launchpad, lade, lager, software	1,5 MNOK
CAPEX regulatorisk	SORA- og BVLOS-sertifisering	0,75 MNOK
CAPEX reserve	Uforutsette kostnader	0,5 MNOK
Fast OPEX/mnd	Lønn, leie, forsikring, marked	610–740 k
Variabel OPEX/lev.	Energi og vedlikehold (pilot-skala)	30–45 kr

8.2 Inntektsmodell og betalingsvilje

Inntektene kommer fra to hovedkilder. Den første er leveringsgebyret kunden betaler per ordre. Den andre er partnerprovisjonen Zipline tar fra innholdspartnere som Coop Obs og Jordbærpikene for å formidle bestillingen. Serviceavgift er en mulig tredje inntektskilde, men holdes utenfor piloten for å gjøre prissignalet mot kunden enkelt.

Pris-benchmark. Foodora har i Oslo et gjennomsnittlig leveringsgebyr på 59 kr, med eksempler ned i 49 kr for sentrale bydeler (All Restaurant Menus, 2026). Wolt tilbyr gratis levering ved bestilling over 165–375 kr eller via Wolt+ til 99 kr per måned (Wolt Norge, 2025). I USA leverer Zipline for 0,99 USD i leveringsgebyr pluss 20 % serviceavgift oppad begrenset til 6 USD (Stevens, 2025), den samme prismodellen som ligger til grunn for posisjoneringen i seksjon 6. Ved en valutakurs på 10,5 NOK/USD utgjør leveringsgebyret alene rundt 10 kr. Serviceavgiften på 20 % av bestillingsverdien gir 30–40 kr for typiske bestillinger på 150–200 kr, altså et samlet tillegg til kunden på 40–50 kr utover bestillingsverdien. Posisjoneringen i seksjon 6 peker på at Zipline skal være rimeligere enn Foodora og Wolt, og en leveringspris på 29 kr gir et klart differensieringssignal mot Foodoras typiske 49–59 kr.

Betalingsvilje. Fokusgruppen rapporterer høy prissensitivitet, og deltakerne stilte eksplisitt som betingelse at Zipline må være lik eller lavere i pris enn alternativet (vedlegg B). Spørreundersøkelsen (vedlegg A) viser at primærsegmentet K4 er svært prissensitivt, men samtidig har høyest drone-vilje (62 %), og at både K1 og K3 rangerer pålitelighet og lav pris som sine viktigste kriterier. Både kvantitativ og kvalitativ data støtter dermed en pris tydelig under Foodora-nivået. Partnerprovisjonen settes til 25 % av bestillingsverdien, noe som ligger i nedre sjikt av bransjen. Foodora tar typisk 30–35 % (Aftenbladet, 2024), og Wolt 20–30 % (Menuviel, 2025). En lavere sats gjør Zipline mer attraktiv for partnerne i oppstartsfasen. Snittbestilling antas å ligge rundt 250 kr basert på typisk ordreverdi i matlevering og dagligvare i Norge, uten at et offentlig referansetall foreligger. Samlet inntekt per leveranse blir dermed 29 kr pluss 25 % av 250 kr, altså rundt 91 kr.

8.3 Fase 1 – Bærum og Asker

Fase 1 er Ziplines første kommersielle ekspansjon utenfor Nesodden og dekker Bærum (132 358 innbyggere per Q4 2024) og Asker (101 509 innbyggere per Q4 2025) (Statistisk sentralbyrå, 2025b, 2025c). Med en gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på 2,29 personer (Statistisk sentralbyrå, 2025b) tilsvarer dette om lag 103 000 husholdninger i kombinert markedsgrunnlag. Statista anslår samlet penetrasjonsrate for dagligvarelevering i Norge til 39,8 % i 2024 (Statista, 2024), fordelt på etablerte aktører som Foodora og Wolt.

Volumantagelser. Ziplines mål i fase 1 er å ta en liten, men meningsfull andel av dette markedet. Ved utgangen av fase 1 antas 3 % av husholdningene å være aktive brukere (om lag 3 100 kunder), hver med 1,5 bestillinger per måned i snitt. Dette gir et måltvolum på rundt 4 000 leveranser per måned. Antallet bygges opp gradvis fra pilot-nivået på 500–700 leveranser ved oppstart til 4 000 ved slutten av fase 1, i tråd med Rogers' adopsjonskurve for nye tjenester (E. M. Rogers, 2003).

Inkremental CAPEX. Fase 1 krever utvidet flåte og en ny driftsbasis nærmere Bærum. Flåtebehovet beregnes fra et effektivt kapasitetsanslag på rundt 8 leveranser per drone per operativ dag (12 nominelle leveranser minus 30 % fratrukket for vær og vedlikehold) eller om lag 240 per måned. For å håndtere 4 000 leveranser per måned med reservekapasitet trenger Zipline 17–20 droner totalt, altså 12–15 nye ut over pilot-flåten. Ved 85 000 USD per drone gir dette en ekstra drone-investering på 10,7–13,4 MNOK (Hinaray, 2025). En ny hub i Bærum med launchpad, lading og lager anslås til 2,5 MNOK, og utvidet regulatorisk godkjenning til 0,5 MNOK. Samlet inkremental CAPEX lander dermed på 13–16 MNOK.

Fast OPEX. Organisasjonen utvides med tre til fem stillinger utover pilotens fem, hovedsakelig operatører og partneransvarlige, noe som gir en lønnskostnad på rundt 900 k per måned. Base-leie for Bærum-hub (tilsvarende 150 m² på Akershus-nivå) anslås til 25–35 k per måned (Spacefinder, 2025), forsikring for den utvidede flåten til 40 k per måned, og markedsbudsjett til 300 k per måned for å bygge merkevare og konvertere tidligbrukere. Samlet fast OPEX i fase 1 lander på rundt 1,2 MNOK per måned.

8.4 Fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen

Fase 2 utvider dekningen til Bydel Vestre Aker, som hadde 51 487 innbyggere i 2023 (Oslo kommune, 2025). Med en gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på rundt 2,1 personer i Oslos vestlige bydeler tilsvarer dette om lag 24 500 husholdninger. Bydelen omfatter blant annet Holmenkollen, Slemdal og Vinderen, der målrettingen i seksjon 6 peker på en eldre og mer adopsjonskrevende kundegruppe. SSB viser at aldersgruppen over 67 år er tregere med å ta i bruk nye digitale tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023), og ambassadørprogrammet i fase 2 er utformet for å håndtere nettopp dette.

Volumantagelser. Ved utgangen av fase 2 antas 2 % av husholdningene i Vestre Aker å være aktive (om lag 490 kunder), som med 1,5 bestillinger per måned gir 735

ordre per måned fra det nye området. I tillegg fortsetter veksten i Bærum og Asker. Samlet volum bygges fra 4 000 ved slutten av fase 1 til om lag 7 800 leveranser per måned ved slutten av fase 2. Den lavere adopsjonsraten i Vestre Aker reflekterer både målgruppens høyere terskel og at ambassadørprogrammet skalerer dårligere enn digital kampanje per påløpt krone.

Inkremental CAPEX. For å betjene et samlet volum på 7 800 leveranser per måned trengs 32–35 droner, altså 12–15 nye ut over fase 1-flåten. Dette gir en ekstra drone-investering på 10,7–13,4 MNOK (Hinaray, 2025). Pilot- og Bærum-hubbene dekker i utgangspunktet geografien, men driften kan trenge justeringer i launchpad-kapasitet, anslått til 0,5 MNOK. Samlet inkremental CAPEX i fase 2 er rundt 11 MNOK.

Fast OPEX. Organisasjonen utvides videre med tre til fire stillinger, blant annet en dedikert relasjonsansvarlig for ambassadørprogrammet. Dette gir en lønnskostnad på rundt 1,2 MNOK per måned totalt. Base- og forsikringskostnader øker moderat med flåten til rundt 90 k per måned kombinert. Markedsbudsjettet holdes på 450–500 k per måned, fordelt mellom videreføring av fase 1-kampanjen i Bærum og ambassadør- og relasjonsarbeidet i Vestre Aker. Samlet fast OPEX i fase 2 lander på rundt 1,8 MNOK per måned.

8.5 Akkumulert kontantstrøm over 24 måneder

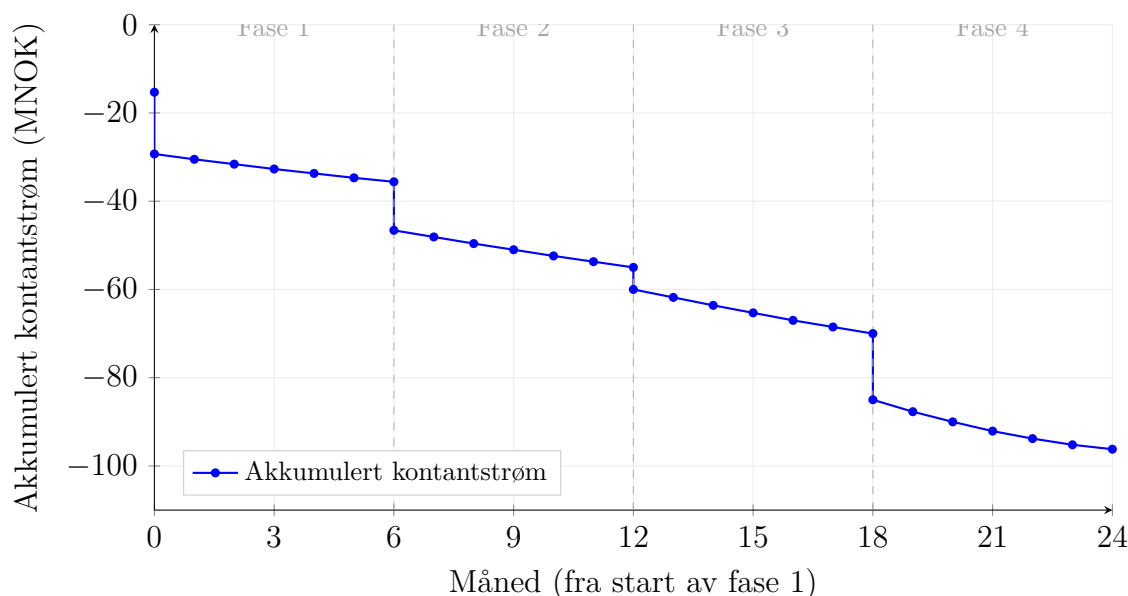
Akkumulert kontantstrøm bygges opp fra pilotens startposisjon og følger volumets S-formede opptrapping gjennom fase 1–4. Hver måned beregnes som $(p - v) \cdot Q_t - F_t$, der Q_t er månedens volum, v er variabel kostnad per leveranse, p er inntekt per leveranse, og F_t er fast OPEX per måned. Ved overgangen mellom faser legges inkremental CAPEX til som et engangsbeløp. Startpunktet ved måned 0 er pilotens akkumulerte underskudd på rundt 15 MNOK (7,5 MNOK CAPEX og 7,8 MNOK operativt tap over 12 måneder).

Parametrene er oppsummert i tabell 5, og resulterer i kontantstrømkurven i figur 2.

Tabell 5: Parameterantagelser per fase i kontantstrømanalysen

Fase	Område	Vol. slutt	Var.	Fast	CAPEX
Pilot	Nesodden	700	40	0,7	7,5
Fase 1	Bærum og Asker	4 000	30	1,2	14,0
Fase 2	Vestre Aker	7 800	25	1,8	11,0
Fase 3	Konsolidering	14 000	20	2,5	5,0
Fase 4	Nasjonal (Trondheim)	40 000	18	4,0	15,0

Volumkolonnen viser volum (leveranser per måned) ved slutten av fasen, variabel kostnad er kr per leveranse, fast OPEX er MNOK per måned, og CAPEX er inkremental investering i MNOK ved fasens start.



Figur 2: Akkumulert kontantstrøm fra start av fase 1 til slutt av fase 4. Vertikale hopp ved måned 0, 6, 12 og 18 reflekterer inkremental CAPEX ved overgangen mellom fasene. Ved måned 24 ligger akkumulert kontantstrøm på om lag -96 MNOK, og månedlig operativt underskudd avtar etter hvert som volumet skaleres.

Kurven viser at akkumulert kontantstrøm er negativ gjennom hele den toårige ekspansjonsperioden. Ved måned 24 har Zipline investert om lag 96 MNOK totalt (inkludert pilot), fordelt på 52 MNOK kumulativ CAPEX og 44 MNOK kumulativt operativt underskudd. Månedlig operativt underskudd toppe seg i midten av fase 2 på rundt 1,5 MNOK, og faller til rundt 1,1 MNOK ved slutten av fase 4 ettersom volum og bidragsmargin vokser raskere enn fast OPEX.

8.6 Implikasjoner for fase 3 og 4

Break-even oppnås ikke innenfor 24-månedersvinduet. Ved fase 4-parametrene ($F = 4$ MNOK, $v = 18$ kr, $p = 91$ kr) er månedlig break-even om lag 55 000 leveranser, som ligger 15 000 leveranser over volumet ved slutten av fase 4. Med den månedlige vekstraten mot slutten av fase 4 inntreffer månedlig break-even anslagsvis 3–4 måneder inn i fase 4s videreføring, altså rundt måned 27–28. Payback av akkumulert investering tar vesentlig lenger tid og krever fortsatt vekst gjennom nasjonal skalering og trolig økte enhetsøkonomier. Dette understreker at Zipline Norge er et kapitalintensivt prosjekt med lang horisont, og forankrer behovet for både sterk ekstern finansiering og eksplisitt forankring av den strategiske investeringsprofilen i styret.

8.7 Offentlig finansiering

Stortingsmeldingen om droner og ny luftmobilitet fremhever Norges geografi og klima som spesielt lovende for autonom luftmobilitet, og det er bevilget 50 MNOK til Avinor og Luftfartstilsynet for å etablere Norge som testarena (Samferdselsdepartementet, 2024, 2025). Zipline bør søke offentlig delfinansiering gjennom Innovasjon Norge og

relaterte ordninger for pilot- og testaktivitet innenfor autonom luftmobilitet, noe som kan redusere kapitalbindingsrisikoen i oppstarts- og ekspansjonsfasen. Slik finansiering bygger typisk på en tilknytning til innovasjons- eller bærekraftsmål, og Ziplines helelektriske, autonome leveringsmodell gir et naturlig grunnlag for å søke om støtte.

Referanser

- Aftenbladet. (2024). *Lervig utfordrer foodora i stavanger: «er du klar over at de tar opptil 35 prosent av salget til restauranten?»* Retrieved April 23, 2026, from <https://www.aftenbladet.no/aktuelt/i/qA40Po/lervig-utfordrer-foodora-i-stavanger-er-du-klar-over-at-de-tar-opptil-35-prosent-av-salget-til-restauranten>
- All Restaurant Menus. (2026). *Foodora norway – restaurant delivery menus & prices*. Retrieved April 23, 2026, from <https://allrestaurantmenus.com/foodora/no/>
- Alti Vinterbro. (n.d.). *Butikkoversikt*. Retrieved April 17, 2026, from <https://alti.no/vinterbro/butikkoversikt/>
- Amazon Prime Air. (2024). *Amazon prime air receives faa approval for drone deliveries*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.amazon.com/primeair>
- Aspelund, A. (2026a). *Forelesning 2: Kundeverti* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aspelund, A. (2026b). *Forelesning 4: Targeting* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aspelund, A. (2026c). *Forelesning 5: Posisjonering* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aspelund, A. (2026d). *Forelesning 7: Metodikk* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aviant. (2025). *Aviant x foodora*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.aviant.no/foodora>
- Aviant AS. (2024). *Aviant launches norway's longest autonomous home drone delivery service in lillehammer*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/aviant-launches-norways-longest-autonomous-home-drone-delivery-service-in-lillehammer/>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- BloombergNEF. (2024). *Electric vehicle battery prices survey 2024* (tech. rep.). BloombergNEF. <https://about.bnef.com/blog/lithium-ion-battery-pack-prices-hit-record-low-of-115-kwh/>
- Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). *Competing against luck: The story of innovation and customer choice*. HarperBusiness.
- Cooper, R. G. (1990). Stage-gate systems: A new tool for managing new products. *Business Horizons*, 33(3), 44–54. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(90\)90040-I](https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90040-I)
- Coverdrone. (2025). *Kommersiell droneforsikring norge – uav og forretningsdekning*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.coverdrone.com/no/coverdrone-retningslinjer/kommersiell/>
- DroneXL. (2026). *Zipline's \$7.6b bet: The economics of delivering burritos vs. saving lives*. Retrieved April 15, 2026, from <https://dronexl.co/2026/01/21/zipline-economics-of-drone-delivery/>
- EatHealthy365. (2026). *Is uber eats worth it? a 2026 cost vs. value guide*. Retrieved April 15, 2026, from <https://eathealthy365.com/uber-eats-in-2025-the-brutally-honest-verdict/>
- Electrek. (2023). *These adorable electric autonomous delivery drones use 97% less energy for faster transit*. Retrieved April 23, 2026, from <https://electrek.co/2023/03/15/adorable-electric-autonomous-delivery-drone-use-97-less-energy/>

- European Union Aviation Safety Agency. (2021). *U-space regulation: Implementation of a regulatory framework for drone operations in the european union* (tech. rep. No. EU 2021/664). EASA. <https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones/u-space>
- Fortum. (2025). *Oppsummering av strømmåret 2025 og forventninger for 2026*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.fortum.com/no/strom/bedrift/blogg/oppsummering-av-stromaret-2025-og-forventninger-til-2026>
- FreightAmigo. (2025). *Cost comparison: Drones vs traditional couriers 2025*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.freightamigo.com/en/blog/logistics/cost-comparison-drones-vs-traditional-couriers/>
- Gallagher, K., & Parsons, J. (1997). A framework for targeting banner advertising on the internet. *Proceedings of the Thirtieth Hawaii International Conference on System Sciences*, 4, 265–274.
- Gevaers, R., Van de Voorde, E., & Vanelslander, T. (2011). Characteristics and typology of last-mile logistics from an innovation perspective in an urban context. *City Distribution and Urban Freight Transport: Multiple Perspectives*, 56–71.
- Halden Arbeiderblad. (2021). *I dag åpner foodora i halden* [Kilde brukt til opplysning om Foodoras typiske leveringstid]. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ha-halden.no/i-dag-apner-foodora-i-halden/s/5-20-1477073>
- Hinaray. (2025). *How much does a vtol fixed wing drone cost in 2025?* Retrieved April 23, 2026, from <https://hinaray.com/how-much-does-a-vtol-fixed-wing-drone-cost-in-2025/>
- Hotelling, H. (1929). Stability in competition. *The Economic Journal*, 39(153), 41–57. <https://doi.org/10.2307/2224214>
- Jordbærpikene. (n.d.). *Jordbærpikene vinterbro as*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.jordbarpikene.no/cafeer/ost-norge/jordbarpikene-vinterbro-as/>
- Kahneman, D., & Riis, J. (2005). Living, and thinking about it: Two perspectives on life. In F. A. Huppert, N. Baylis, & B. Keverne (Eds.), *The science of well-being* (pp. 285–304). Oxford University Press.
- Keller, K. L. (2013). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity* (4th ed.). Pearson.
- Konapur, R., Maini, S., & Segal, E. (2025, May). *Report: Zipline's business breakdown & founding story*. Contrary Research. Retrieved March 24, 2026, from <https://research.contrary.com/company/zipline>
- Korosec, K. (2026, January). *Zipline charts drone delivery expansion with \$600m in new funding*. TechCrunch. Retrieved March 24, 2026, from <https://techcrunch.com/2026/01/21/zipline-charts-drone-delivery-expansion-with-600m-in-new-funding/>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology*, 40(6), 998–1009. <https://doi.org/10.1002/ejsp.674>
- Luftfartstilsynet. (2023). *Regler for droner – tillatelser for bulos-operasjoner*. Retrieved April 12, 2026, from <https://luftfartstilsynet.no/droner/>
- Luftfartstilsynet. (2026). *Droneregler*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.luftfartstilsynet.no/droner/droneregler/droneregler/>

- Matz, S. C., Kosinski, M., Nave, G., & Stillwell, D. J. (2017). Psychological targeting as an effective approach to digital mass persuasion. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(48), 12714–12719. <https://doi.org/10.1073/pnas.1710966114>
- McKinsey & Company. (2023). *Future air mobility: Sizing the opportunity for drone delivery*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/future-air-mobility>
- Menuviel. (2025). *Wolt fees and commissions for restaurants: Detailed 2025 guide*. Retrieved April 23, 2026, from <https://blog.menuviel.com/wolt-fees-and-commissions-for-restaurants/>
- Münscher, R., Vetter, M., & Scheuerle, T. (2016). A review and taxonomy of choice architecture techniques. *Journal of Behavioral Decision Making*, 29(5), 511–524. <https://doi.org/10.1002/bdm.1897>
- Oslo kommune. (2025). *Bydelsfakta vestre aker – befolkningsutvikling*. Retrieved April 23, 2026, from <https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/vestreaker/befolkningsutvikling/>
- Oster, S. M. (1999). Industry analysis. In *Modern competitive analysis* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Pfeifer, P. E., Haskins, M. E., & Conroy, R. M. (2005). Customer lifetime value, customer profitability, and the treatment of acquisition spending. *Journal of Managerial Issues*, 17(1), 11–25.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rogers, K. (2024, April). *Autonomous drone startup zipline hits 1 million deliveries*. CNBC. Retrieved March 24, 2026, from <https://www.cnbc.com/2024/04/19/autonomous-drone-startup-zipline-hits-1-million-deliveries.html>
- Samferdselsdepartementet. (2024). *Prop. 1 s (2024–2025): Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2025*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20242025/id3056778/>
- Samferdselsdepartementet. (2025). *Meld. st. 15 (2024–2025): Droner og ny luftmobilitet*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20242025/id3094040/>
- Spacefinder. (2025). *Hva koster det å leie kontor i oslo i 2025?* Retrieved April 23, 2026, from <https://spacefinder.no/kontoristen/hva-koster-det-a-leie-kontor-i-oslo-i-2025-2/>
- Statista. (2024). *Grocery delivery – norway (market forecast)*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.statista.com/outlook/emo/online-food-delivery/grocery-delivery/norway>
- Statistisk sentralbyrå. (2023). *Bruk av ikt i husholdningene*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/bruk-av-ikt-i-husholdningene>
- Statistisk sentralbyrå. (2024). *Arbeidskraftkostnader*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/lonn-og-arbeidskraftkostnader/statistikk/arbeidskraftkostnader>

- Statistisk sentralbyrå. (2025a). *Elektrisitetspriser*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitetspriser>
- Statistisk sentralbyrå. (2025b). *Kommunefakta asker*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/kommunefakta/asker>
- Statistisk sentralbyrå. (2025c). *Kommunefakta bærum*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/kommunefakta/baerum>
- Statistisk sentralbyrå. (2026). *07459: Befolkning, etter år og region*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.ssb.no/statbank/table/07459>
- Stevens, T. (2025). *Burritos from heaven: Are drones the future of delivery?* Retrieved April 15, 2026, from <https://www.theverge.com/tech/864601/zipline-drone-delivery-food-takeout-texas>
- Tele2. (2025, February). *Tele2 and foodora launch drone deliveries outside stockholm*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.tele2.com/media/news/2025/tele2-and-foodora-launch-drone-deliveries-outside-stockholm/>
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- The Logistics Navigators. (2026). *Zipline and the network design behind the most advanced autonomous delivery system in the world*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.logisticsnavigators.com/startup-corner/zipline-and-the-network-design-behind-the-most-advanced-autonomous-delivery-system-in-the-world>
- UAS Norway. (2025). *Nye dronegebyrer fra luftfartstilsynet*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.uasnorway.no/nye-dronegebyrer-fra-luftfartstilsynet/>
- Veisdal, J. (2020). The median voter theorem: Why politicians move to the center. In *The best writing on mathematics 2020*. Princeton University Press.
- Wing Aviation LLC. (2024). *Wing drone delivery – operations and markets*. Retrieved April 12, 2026, from <https://wing.com>
- Wolt Norge. (2025). *Wolt+ og leveringsgebyr*. Retrieved April 23, 2026, from <https://explore.wolt.com/no/nor/wolt-plus>
- World Economic Forum. (2024). *Digital readiness: Norway among global leaders in technology adoption* [Kilde brukt til påstanden om at nordmenn er raske til å adoptere ny teknologi]. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2024>
- Zipline International Inc. (2026). *About zipline*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.zipline.com/about>

Vedlegg

A Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner

Basert på en klusteranalyse av spørreundersøkelsen (N = 54) identifiseres fire distinkte kundesegmenter. Forbeholdet er at utvalget er lavt for en stabil klusterløsning, og at segment K2 (n = 8) bør tolkes med særlig varsomhet. Resultatene bør valideres kvalitativt, for eksempel gjennom fokusgrupper.

Segmentbeskrivelser

K1 – Miljøbevisste allroundere (11 stk, 20 %). Høyest miljøbevissthet og teknologiåpenhet av alle segmenter, kombinert med høyt tidspress og prisbevissthet. Jevn kjønnsfordeling, blandet aldersprofil med flest 18–25 og 46–55, og 55 % fulltid-sansatte. 55 % har inntekt over 700 k. Bor primært i Vestland og Oslo. 36 % vil bruke drone. Pålitelighet (6,09) og lav pris (5,73) er viktigste kriterier, men miljø scorer også høyt (5,00). Sikkerhet er den største bekymringen (73 %).

K2 – Lavt engasjerte skeptikere (8 stk, 15 %). Lavest på teknologiåpenhet og tidspress. Eldst profil – 62 % er over 46 år, 50 % over 700 k inntekt, 50 % bor i utkant av by eller landlig. 62 % bestiller aldri hjemlevering. Kun 12 % vil bruke drone. Lavt prioritert segment for Zipline – vanskelig å konvertere og lite motivert for endring.

K3 – Travle pragmatikere (16 stk, 26 %). Høyest tidspress (5,07), middels teknologiåpenhet, lav miljøbevissthet. 64 % er 18–25 år, primært studenter, bor i Trøndelag og Innlandet. Bestiller relativt hyppig hjemlevering. Kun 29 % vil bruke drone. Rask levering (5,86) og pålitelighet (6,00) er viktigst – miljø er lite viktig (2,93). Pålitelighet er den største bekymringen (57 %).

K4 – Unge prisbevisste tek-positive (21 stk, 39 %). Størst segment. Høy teknologiåpenhet og svært høy prissensitivitet. 90 % er under 26 år, 71 % studenter, 52 % med inntekt under 100 k. 81 % bor sentralt i by, flest fra Trøndelag. 62 % vil bruke drone – høyest av alle segmenter. Lav pris (6,10) og pålitelighet (6,14) er viktigst, miljø lite viktig (3,00). Pålitelighet er den største bekymringen (62 %).

Implikasjoner for Zipline

Primærmål (early adopters): K4 (39 %). Størst segment med høyest drone-vilje. Unge, urbane og teknologiåpne. Pris og bekvemmelighet er nøkkelbudskapet, ikke miljø. Naturlig startsegment i Trondheim.

Sekundærmål: K1 (20 %). Kan nås med et kombinert budskap om teknologi, miljø og effektivitet. Høyere inntekt gjør dem mindre prissensitive i praksis.

Potensiell vekst: K3 (26 %). Tidspresset og aktive brukere av hjemlevering. Kan konverteres dersom pålitelighet og hastighet kommuniseres tydelig.

Deprioritert: K2 (15 %). Lav teknologiåpenhet og drone-vilje. Ikke lønnsomt å prioritere i en tidlig markedsfase.

B Fokusgruppe – analyse

Fokusgruppen er gjennomført med fire deltakere og én moderator, og adresserer tre kvalitative forskningsspørsmål: holdninger til dronelevering (FS1), bærekraft som verdiskapende faktor (FS2) og betalingsvilje for raskere levering (FS3). Analysen bør leses med forbehold om at utvalget er lite, homogent og i liten grad representativt for den generelle befolkningen. Kombinasjonen med spørreundersøkelsens kvantitative funn (vedlegg A) gir likevel grunnlag for å nyansere tolkningen.

FS1 – Holdninger til dronelevering og opplevd relevans

Den generelle holdningen til Zipline-konseptet var blandet. Deltakerne var alle lite erfarne brukere av hjemlevering, noe som preger svarene. Den primære motivasjonen for å bestille hjemlevering i utgangspunktet var tidsbesparelse og praktisk logistikk, ikke hastighet i seg selv. Dette er et sentralt funn, ettersom Ziplines fremste konkurransefortrinn er rask levering.

Førsteinntrykket på Zipline-konseptet var preget av både nysgjerrighet og skepsis. Konseptet ble opplevd som nyskapende og fremtidsrettet, men bekymringer knyttet til leveringssikkerhet, værforhold og personvern dominerte den umiddelbare responsen hos flertallet. Særlig værutsatthet ble trukket frem av tre av fire deltakere som en sentral usikkerhetsfaktor.

Et gjennomgående funn er at Zipline oppleves som mest relevant i rurale og avsidesliggende omgivelser – på fjellturer, hytteturer og båtturer – snarere enn i urbane hverdagssituasjoner. Dette er en bemerkelsesverdig observasjon, ettersom tjenesten i sin nåværende form primært er utviklet for urbane markeder med leveringsradius på 16 km.

Når det gjelder barrierer, pekte deltakerne på pris, manglende tillit til teknologien og usikkerhet rundt selve overleveringsprosessen som de viktigste hindrene. Et samarbeid med kjente restaurantkjeder og synlig merking av dronene ble fremhevet som tiltak som ville senke terskelen for å prøve tjenesten. Pålitelighet ble av samtlige deltakere trukket frem som den viktigste enkeltfaktoren for at de skulle velge Zipline.

Alle deltakerne hadde bekymringer rundt støy og personvern. Droner forbindes av flere med krig og overvåking, og det ble understreket at tydelig merking av dronene er avgjørende for at tjenesten skal oppleves som trygg og legitim. Tre av fire deltakere var mer åpne for droner utenfor tettbebygde strøk enn i urbane nabolag.

Vurdering av H1 og H2. H1 kan i stor grad bekreftes. Deltakerne opplever ikke leveringstid som et tilstrekkelig presserende problem til at 15-minutters dronelevering fremstår som en løsning på et reelt behov i hverdagen. H2 kan også bekreftes. Bekymringer knyttet til trygghet, personvern og støy dominerte responsen og veide tyngre enn interessen for hastighet.

FS2 – Bærekraft som verdiskapende faktor

Bærekraft ble ikke spontant nevnt av deltakerne som en motivasjon for valg av leveringstjeneste. Først når Ziplines påstand om 97 % lavere CO₂-utslipp ble presentert direkte, kom det respons. Tre av fire deltakere sa at miljøprofilen ville påvirket valget

positivt, men samtlige la til en vesentlig betingelse: prisen måtte være lik eller lavere enn eksisterende alternativer. Den fjerde deltakeren opplevde bærekraft utelukkende som en bonus uten reell innvirkning på valget.

Dette indikerer at bærekraft kan fungere som et positivt differensieringsargument, men ikke som en selvstendig driver for etterspørsel. Prisen fungerer i praksis som en terskel bærekraftsargumentet ikke klarer å overskride alene.

Vurdering av H3. H3 bekreftes. Bærekraft nevnes som positivt, men er ikke en reell driver for valg av leveringstjeneste. Det er et «nice to have», ikke et «need to have».

FS3 – Betalingsvilje for raskere levering

Prissensitivitet var gjennomgående høy blant deltakerne, og flere vektla at tjenesten måtte være billig for at de skulle vurdere den. Dette tyder på at betalingsviljen for dronelevering er begrenset i det segmentet fokusgruppen representerer. Bærekraftsargumentet, som kunne ha rettferdiggjort en høyere pris, ble heller ikke opplevd som sterkt nok til å overskride prissensitiviteten alene.

Vurdering av H4. H4 kan ikke bekreftes på bakgrunn av foreliggende data. Den kvalitative responsen på pris antyder snarere at betalingsviljen er lav generelt, og ikke kun begrenset til spesifikke situasjoner slik hypotesen foreslår. Dette bør undersøkes nærmere i spørreundersøkelsen.

Overordnet vurdering

Funnene fra fokusgruppen indikerer at Zipline står overfor betydelige holdningsbarrierer i det norske markedet. Tjenesten oppleves ikke som en løsning på et sterkt nok følt behov i hverdagen, og bekymringer knyttet til trygghet, personvern og støy veier tungt. Det mest lovende segmentet basert på fokusgruppen ser ut til å være teknologipositive menn i 20- og 30-årene, gjerne bosatt usentralt, som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. For Zipline vil det være avgjørende å bygge tillit gjennom pålitelig drift, tydelig kommunikasjon og samarbeid med etablerte aktører for å senke terskelen for adopsjon.